

学校代码: 10730

分类号:

密级

兰州大学
硕士学位论文
(学术学位)

论文题目 (中文)	饲喂黄芪对藏羊生长、生理代谢 和肉品质的影响
论文题目 (外文)	The effect of supplementing <i>Astragalus membranaceus</i> on growing performance, physiological metabolism and meat quality of Tibetan sheep
作 者 姓 名	王宪举
学 科 专 业	生态学·生态学
研 究 方 向	家畜生理生态
教 育 类 型	学历教育
指 导 教 师	丁路明 副教授
合 作 导 师	
论文工作时段	2017 年 9 月至 2020 年 5 月
论文答辩日期	2020 年 5 月

校址: 甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

饲喂黄芪对藏羊生长、生理代谢和肉品质的影响

中文摘要

随着集约化养殖畜牧业的发展,生产过程中大量使用抗生素等兽药提高家畜生产性能和免疫力,导致动物产品抗生素残留、畜产品品质下降等问题,已经对公共卫生安全造成危害。现代畜牧业的发展迫切需要开发天然无公害的饲料添加剂以替代抗生素。本研究中,我们在藏羊日粮中添加不同比例黄芪,观察对生长性能、瘤胃发酵、机体免疫和抗氧化性能的影响,以评价黄芪作为饲料添加剂在藏羊养殖中的应用前景和价值。试验选取 24 只公藏羊 (9 月龄,体重 $31\pm 1.4\text{kg}$),随机分成 4 组,每组 6 只,分别在日粮中添加干物质采食量的 0% (A_0 组)、2% (A_2 组)、5% (A_5 组)、8% (A_8 组) 的黄芪粉。预饲期 14 天,正试期 56 天。试验结果显示:与对照组相比,日粮中添加黄芪粉可以显著提高 ($P < 0.001$) 藏羊的平均日增重 (ADG),并降低 ($P < 0.001$) 耗料增重比 (F/G)。黄芪可显著增加藏羊的胴体重 ($P = 0.031$) 和屠宰率 ($P < 0.001$),且显著提高羊肉的眼肌面积 ($P = 0.001$) 和肾周脂肪 ($P < 0.001$)。5%、8% 黄芪粉添加组羊肉的失水力 ($P = 0.024$)、剪切力 ($P = 0.011$)、红度 a^* ($P = 0.036$) 和色彩饱和度 C^* ($P = 0.005$) 较对照组有显著改善。 A_5 和 A_8 组藏羊瘤胃液氨态氮 ($\text{NH}_3\text{-N}$) 浓度 ($P < 0.001$)、总挥发脂肪酸 (TVFA) 浓度 ($P = 0.028$)、乙酸浓度 ($P = 0.017$) 和丙酸浓度 ($P = 0.031$) 均高于 A_0 组。日粮中添加黄芪粉可显著改善藏羊血清抗氧化性能和机体免疫,提高血清白介素、免疫球蛋白、 $\text{TNF-}\alpha$ 的含量 ($P < 0.05$)。黄芪添加可以显著改善瘤胃微生物区系,更有利于对纤维的消化利用。随着黄芪添加量的增加, Firmicutes 的相对丰度显著增加 ($P < 0.05$), Bacteroidetes 的相对丰度显著降低 ($P < 0.05$)。黄芪提高了藏羊血清、肉和肠粘膜的抗氧化性能。 A_5 和 A_8 组藏羊肉过氧化氢酶 (CAT, $P = 0.031$) 和超氧化物歧化酶 (SOD, $P = 0.033$), 肠粘膜中总抗氧化能力 (T-AOC, $P = 0.041$) 和 SOD ($P = 0.002$) 显著高于 A_0 组和 A_2 组。综上所述,黄芪粉可以作为饲料添加剂应用于藏羊养殖,能够提高藏羊的生长性能、肉品质和瘤胃发酵性能,并提高机体免疫力和抗氧化性能。且日粮中添加 5%~8% 的黄芪粉可以获得最佳的饲养效果。

关键词: 中药, 饲料添加剂, 健康养殖, 免疫能力, 抗氧化性

THE EFFECT OF SUPPLEMENTING ASTRAGALUS MEMBRANACEUS ON GROWING PERFORMANCE, PHYSIOLOGICAL METABOLISM AND MEAT QUALITY OF TIBETAN SHEEP

Abstract

With the development of intensive husbandry, quantity of antibiotics and other veterinary drug are used to improve animal production and reduce illness, which caused series of problems, such as antibiotics residues, hazards of animal products, etc. It is urgent to explore natural products to replace antibiotics in modern livestock feeding. In present study, we examined the effect of *Astragalus membranaceus* root supplementation on growth performance, meat quality, rumen fermentation, antioxidant properties and immunity of Tibetan sheep. Twenty-four male sheep (9 months old) with similar body weight were randomly divided into 4 groups (6 of each group), and fed a basal diet with four levels of *Astragalus membranaceus* root powder (AMT) based on the daily dry matter intake (A₀: 0%, A₂: 2%, A₅: 5% and A₈: 8%). The measurements were recorded over a 70-d feeding period, with 14-d adaptation. Sheep fed with AMT showed higher average daily gain (ADG) and lower feed/gain ratio (F/G) than controls ($P < 0.001$). The carcass weight and slaughter rate of the Tibetan sheep were significantly higher with the inclusion of the AMT than A₀. The rumen concentrations of NH₃-N ($P < 0.001$), total volatile fatty acids (TVFA) ($P = 0.028$), acetate ($P = 0.017$) and propionate ($P = 0.031$) in A₅ and A₈ groups were higher than A₀. The addition of AMT in the feed significantly increased serum antioxidant and immunity indexes of the sheep and increased the concentrations of serum interleukin, immunoglobulin, tumour necrosis factor- α (TNF- α) ($P = 0.010$). The addition of AMT to Tibetan sheep also significantly improved the rumen microflora function, which is more conducive to the digestion and utilization of fiber. With the increase of AMT addition, the relative abundance of Firmicutes increased significantly ($P < 0.05$), and the Bacteroidetes relative abundance significantly decreased ($P < 0.05$). Astragalus addition improved the antioxidant properties of serum, meat and intestinal mucosa of Tibetan sheep. The contents of catalase (CAT, $P = 0.031$) and superoxide dismutase (SOD, $P = 0.033$) of meat in A₅ and A₈ groups were significantly

higher than the other two groups. The total antioxidant capacity (T-AOC, $P = 0.041$) and superoxide dismutase content (SOD, $P = 0.002$) in the intestinal mucosa of groups A₅ and A₈ were significantly higher than A₀ and A₂. In conclusion, AMT can be used as a feed additive to improve growth performance and rumen fermentation, immunity and antioxidant capacity of Tibetan sheep. The current study showed that the optimum proportion of AMT in the diet of Tibetan sheep is 5% to 8% of DMI.

Key words: Chinese traditional herb, feed additives, healthy breeding, immunity, antioxidant

目 录

中文摘要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 养殖现状.....	1
1.1.1 藏羊养殖现状.....	1
1.1.2 抗生素使用及其危害.....	1
1.2 中草药添加剂在养殖业上的应用.....	2
1.2.1 中草药添加剂的发展前景.....	2
1.2.2 中草药添加剂的主要特点.....	2
1.2.3 中草药添加剂的主要作用.....	3
1.2.4 存在问题.....	6
1.3 中草药加工工艺.....	7
1.3.1 水提取.....	7
1.3.2 超微粉碎.....	7
1.3.3 超声波提取.....	8
1.3.4 复方剂.....	8
1.4 黄芪在养殖业上的应用.....	9
1.4.1 黄芪简介.....	9
1.4.2 黄芪在养殖业上的应用.....	9
1.5 研究目的和意义.....	10
1.6 研究内容.....	10
1.7 技术路线.....	11
第二章 饲喂不同剂量黄芪粉对藏羊生产性能及屠宰性能的影响....	11
2.1 材料与方法.....	12
2.1.1 试验时间与地点.....	12

2.1.2 试验设计.....	12
2.1.3 样品采集.....	13
2.1.4 检测指标.....	13
2.1.5 统计分析.....	14
2.2 结果.....	14
2.2.1 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊生长性能的影响.....	14
2.2.2 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊屠宰性能的影响.....	15
2.3 讨论.....	16
2.4 小结.....	17
第三章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊肉品质的影响.....	17
3.1 材料与方法.....	18
3.1.1 试验时间与地点.....	18
3.1.2 试验设计.....	18
3.1.3 样品采集.....	18
3.1.4 检测指标.....	18
3.1.5 统计分析.....	19
3.2 结果.....	19
3.3 讨论.....	20
3.4 小结.....	22
第四章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊瘤胃发酵性能和瘤胃微生物区系的影响.....	22
4.1 材料与方法.....	23
4.1.1 试验时间与地点.....	23
4.1.2 试验设计.....	23
4.1.3 样品采集.....	23
4.1.4 检测指标.....	23
4.1.5 统计分析.....	24

4.2 结果.....	24
4.2.1 黄芪粉对藏羊瘤胃 pH 和挥发性脂肪酸的影响.....	24
4.2.2 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物 Alpha 多样性的影响.....	25
4.2.3 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物区系的影响.....	26
4.2.4 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物功能的影响.....	32
4.3 讨论.....	33
4.3.1 日粮中添加黄芪对瘤胃发酵性能的影响.....	33
4.3.2 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物 Alpha 多样性的影响.....	34
4.3.3 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物区系的影响.....	34
4.3.4 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物功能的影响.....	36
4.4 小结.....	36
第五章 饲喂不同剂量黄芪粉对藏羊机体免疫的影响.....	36
5.1 材料与方法.....	37
5.1.1 试验时间与地点.....	37
5.1.2 试验设计.....	37
5.1.3 样品采集.....	37
5.1.4 检测指标.....	37
5.2 结果.....	37
5.3 讨论.....	39
5.4 小结.....	41
第六章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊血清中激素和机体抗氧化性能的影响.....	41
6.1 材料与方法.....	42
6.1.1 试验时间与地点.....	42
6.1.2 试验设计.....	42
6.1.3 样品采集.....	42
6.1.4 检测指标.....	42

6.2 结果.....	42
6.2.1 黄芪对血清激素和抗氧化作用的影响.....	42
6.2.2 黄芪对藏羊肉和肠粘膜抗氧化性能的影响.....	43
6.3 讨论.....	44
6.4 小结.....	45
第七章 结论与展望.....	45
7.1 主要结论.....	46
7.2 展望.....	46
在学期间研究成果.....	55
致 谢.....	56

第一章 绪论

1.1 养殖现状

1.1.1 藏羊养殖现状

藏羊作为藏区独有的羊类品种，与其他品种的羊相比，具有肉鲜嫩多汁，膻味小，羊毛的纤维长，强度大，弹性好且富有光泽等特点。目前藏羊的数量超过5000万头，是青藏高原牧区的重要的畜牧业支柱产业和主要经济来源之一（Xin et al., 2011）。

青藏高原环境恶劣、气温低、土层薄、牧草生长季短，靠天然放牧为主的养殖模式无法保证藏羊全年的充足的饲草获取，饲养效率非常低（Long et al., 2005）。传统上，藏羊养殖主要依赖于天然草场，以家庭式小规模季节草场放牧为主，在漫长寒冷的冬春枯草期，藏羊生产性能降低严重，幼畜死亡率高（肖海峰和王晶，2017）。经过了长久的进化，藏羊适应了高寒牧区的环境，但生长缓慢，出栏率和产肉率都相对较低，制约了地方经济快速发展的需求（方有军等，2018）。近年来，随着牧区生态畜牧业合作社的发展，藏羊的养殖规模在逐步扩大，数量逐年增加，藏羊饲养方式也由原来的纯放牧转变为了舍饲或半舍饲（刘成录，2015；苏贵军和祁永青，2014）。集约化养殖发展面临畜群疾病发生概率提高的问题，目前主要的解决措施是加强防疫，并提高抗生素和兽药的使用量。国家在大力倡导绿色养殖、无抗养殖，青藏高原具有得天独厚的天然牧场，具备发展绿色、健康养殖的优势。如何利用好青藏高原天然牧场，将放牧与舍饲相结合，提高家畜自身免疫力，生产绿色、有机畜产品，打造无污染、绿色养殖品牌是当前畜牧业发展面临的主要议题。

1.1.2 抗生素使用及其危害

在许多国家，在畜禽饲料中添加抗生素是一种常见的增加动物产品产量、改善生计的做法（Deng et al., 2007；焦璐琛等，2019）。有统计表明，仅2013年我国使用了约 1.62×10^5 t 抗生素，其中用于畜禽养殖业的抗生素约占52%（郑颜等，2019）。畜禽摄入的抗生素除少量在生物体内裂解成无毒无害的物质外，30%-90%的抗生素会随排泄物进入环境中（Ayukekbong., 2019）。带有抗生素的畜禽粪污不经过处理，直接施用于农田或直接排入水体，不仅会造成环境污染，环境中大量抗生素残留也影响微生物群落，引起生态失衡，最终威胁人类公共安全。

全卫生 (Boeckel, 2015; 黄苑强等, 2019)。除此之外, 兽用抗生素的大量使用会使抗生素残留在肉、蛋、奶等动物产品中, 长期食用含有抗生素的产品, 容易使人体中的菌群产生抗药性, 从而降低医用抗生素的药效, 导致超级细菌产生, 形成无药可医的可怕局面。

抗生素大量使用以及乱用、滥用已对公众健康产生不利影响, 随着人们对抗生素危害认识的不断提高, 许多国家开始限制或者禁止抗生素作为动物饲料添加剂使用 (Chattopadhyay, 2014)。寻找有效抗生素替代品是畜牧业健康良性发展的必然趋势和紧迫课题。目前已经开发出了中草药类、酶制剂类、抗菌肽、植物精油等替抗添加剂, 并进行了一定程度的研究和一定范围内的产业化应用 (卜孟娟等, 2019)。

1.2 中草药添加剂在养殖业上的应用

1.2.1 中草药添加剂的发展前景

在现代生产养殖中, 常在饲料中添加抗生素类、化学合成类和激素类药品, 以提高生产性能、降低患病率, 达到提高经济效益的目的。但此类添加剂大量使用所带来的肉、蛋、奶等食品中药物残留、耐药性、毒副作用及环境污染等食品、环境卫生安全问题日益严重, 不容忽视 (刘忠宽等, 2005)。因此, 开发和利用绿色安全的饲料添加剂迫在眉睫。我国中草药的开发利用具有悠久历史, 且资源丰富, 品种繁多, 中草药中的生物活性物质均是植物体自然合成, 并且可被自然降解。与抗生素和化学合成药剂相比, 其产生的环境污染问题微乎其微 (李千军等, 2001)。因此, 中草药作为饲料添加剂具有很大的开发潜力和广阔的应用前景。

目前, 很多中草药已经被用作牲畜的饲料添加剂。通过研究表明, 许多中草药在改善生长性能或降低病死率, 提升畜禽养殖经济效益方面有积极作用 (Liu et al., 2011)。我国中草药种类繁多, 中草药所含有的生物活性物质的成分和结构也较为复杂, 并且多种中药的配伍和不同配制比例会产生不同的效果 (郭小会, 2019)。近年来各地对中草药饲料添加剂的开发和使用取得了令人瞩目的成就。与此同时, 大量实践证明, 有些中草药还可以改善畜产品品质, 提升烹饪风味。并且, 不会引起抗药性和药物污染等问题 (李千军等, 2001; 戴贤君, 1996; 俞家贤, 1998)。

1.2.2 中草药添加剂的主要特点

1.2.2.1 绿色环保且毒副作用小

中草药是一种绿色环保型添加剂，常经粉碎制成散剂，经水或其他溶剂提炼制成粉剂，或者直接使用药厂处理后剩下的药渣添加到家畜日粮中。具有营养和药效的双重功能。其活性成分均是植物体合成，具有自然的结构状态，保持了天然性，与日常食物同源。基本不会造成药物残留危害。现代化学药物、激素类药物、抗生素类添加剂均不具备此特点（王刚和魏平华，2002；杨志强，1994）。

1.2.2.2 不易产生抗药性

机体内的部分微生物或者寄生虫在多次接触药物后，容易对该药物产生抗药性，以致药物的效果降低甚至丧失。目前使用的化学合成类和抗生素类饲料添加剂均可以使体内微生物产生抗药性，尤其是养殖过程中长期大量使用的情况下，更易产生抗药性（陈寒青等，2002）。与抗生素等其他添加剂相比，中草药作用机理独特，不易使动物产生抗药性，因此可以作为添加剂使用（张元中，2010）。被家畜摄入的中草药，经消化系统消化分解而释放出生物活性物质，被吸收进入机体后，可以直接作用于某些细胞或者激活机体的其他生理反应而产生作用。研究表明，饲料中添加 0.45% 的百康宝（主要由八角茴香、甘草、橘皮等组成），肉鸡的生长性能指标和病死率均优于金霉素添加组（董延江等，2019），又避免了使用金霉素对肉鸡造成的损害（王湧等，2016）。

1.2.2.3 具有多种功能

中草药添加剂一般使用植物体全株或某部分入药，其含有丰富的蛋白质、维生素、脂质、纤维素等营养物质，具有一定的营养价值。除此之外，中草药还具有独特的药用价值（Huang, 2011）。可单独使用，也可以多种中草药配伍添加到家畜日粮中。如黄芪、何首乌、刺五加、党参可增强机体特异免疫和非特异免疫反应，抵抗外源致病菌的入侵。当归、黄芪、松针、当归可改善机体新陈代谢，提高饲料利用率，改善机体内环境，促进生长。刺五加、党参、延胡索结合使用，可使提高动物抗应激能力，减少外界环境变化带来的致病风险。板兰根、黄芩、贯众、观花等可以抑制或杀灭部分致病菌。淫羊藿、巴戟天、女贞子、杜仲、补骨脂、枸杞可以增强动物繁殖功能（艾国良，2007；董雪松，2019）。

1.2.3 中草药添加剂的主要作用

1.2.3.1 促生长

中草药含有多种有效活性成分起着调节免疫、促进生长的作用。张慧 (2016) 通过试验验证了中药添加剂具有增加畜禽生产性能的作用，也肯定了中草药在改善机体免疫系统的效果。进一步证实了养殖业中的中草药的积极作用。中药添加剂在养殖业中值得广泛推广使用。

研究表明，党参、黄芪、白术、茯苓、甘草组成的复方剂，可以在提高肉羊机体非特异性免疫，增加免疫力，促进新陈代谢，调节内分泌，改善机体生理状

态,从而促进肉羊生长发育,提高养殖的经济效益(张慧,2016)。罗四维(2010)在鸡的基础日粮中添加2%的陈皮粉发现,陈皮除可显著增加鸡的采食量和消化能力,促进鸡生长性能的提高。陈皮可以增强绵羊小肠部位的消化吸收能力(况玲等,1996)。此外,在日粮中添加中药制剂能显著改善断奶应激仔猪的生长性能,并降低断奶后腹泻率(李健,2007)。用沙棘叶和沙棘果肉渣作为饲料添加剂,可提高山羊的饲料转化率(郭福存等,1990)。王志武等人(2007)连续在7月龄萨福克羔羊的日粮中添加中草药添加剂40天后,试验组羔羊的日增重较添加组提高了92%,经济效益显著升高。屈国敏和张光寒(2015)通过实验证明将中药渣添加到羊的饲粮中,可以兼顾经济与环保两个方面。不仅能缩短湖羊出栏时间,降低生产成本、提高经济效益,还可以解决中药加工废物的再利用问题。饲料中添加1.0g/kg甘草、人参、绞股蓝、银杏叶配伍成的复方中草药添加剂,可以加快幼蟹生长速度,提高饲料利用率和(周永昌等,2019)。Liang等(2013)发现将用黄芪、白芷和苍术制成复合方剂添加到羊饲料中,有利于能量代谢,提升羊的生长性能。

1.2.3.2 增加产奶量、产蛋率

研究表明,中草药添加剂同样可以增加家畜产奶量,提高禽类产蛋率。张庆茹等(2005)通过奶牛饲养试验表明,由黄芪、党参、白术、当归等中草药调制的饲料添加剂在提高奶牛泌乳量的同时,不会降低乳品质。周圻等(2005)连续40天在泌乳中期奶牛日粮中添加中草药,产奶量和乳品质具有显著提高。山楂、当归、王不留行等7味中草药制成的中草药方剂,可显著提高奶牛日产奶量,降低奶牛失重,并对牛奶质量无显著影响(刘强等,2004)。

沙棘果渣、辣椒、鸡血藤、香豆草以一定比例混合后添加到产蛋中后期伊沙褐肉蛋兼用型鸡的日粮中,可使产蛋率提高6.66%-10.66%(郭福存等,1990)。胡炜恒等(2014)发现将大青叶、薄荷、黄芪、茯苓等中草药剂配合叶黄素使用可全面改善蛋品质,在提高罗曼蛋鸡的产蛋性能的同时,可以改善蛋黄颜色、蛋壳质量和蛋形。由辣椒、石膏等中药组成的红白散,以1.5%的添加量添加到蛋鸡日粮中,连续饲喂70-105天,可使饲料报酬提高4.93%-9.15%,产蛋率提高4.78%~8.01%,蛋色泽提高3.47级,破损率减少34.35%(袁福汉和吴昭才,1994)。用补骨脂、益母草、罗勒等中药组成促蛋散添加到蛋鸡日粮中,可使产蛋率提高15.2%(徐立和侯贵传,1992)。

1.2.3.3 增强免疫力

中药具有保健、治疗作用。将中草药用于禽畜养殖,不仅可以提高营养物质的利用效率,加快新陈代谢,促进生长性能的提高,还能激活免疫系统,改善机体免疫功能,减少患病率(张庆茹,1997;李生平和白文贤,2006)。目前在养

殖生产中的中草药作为饲料添加剂的应用已经较为广泛。在一定程度上, 中草药添加剂可以代替抗生素起到增加经济效益、预防疾病的效果。还能有效避免抗生素乱用、滥用所带来的公共安全卫生问题, 降低细菌耐药性等隐患。近年来, 基因工程和细胞工程等方面的理论和研究手段逐渐成熟, 也推动了中草药在改善畜禽等动物机体免疫功能的相关研究的进展, 对中草药的作用机理探寻也逐渐深入, 同时为中草药在畜牧业生产中的广泛运用奠定了坚实的理论基础(姜金庆, 2006)。

截至目前, 很多动物实验已经证实某些中草药具有增强畜禽免疫功能功效。黄芪、陈皮、红曲等多种中药以一定比例混合粉碎后制成散剂添加到猪的日粮中, 在提升育肥猪对营养物质消化吸收能力、改善生产性能的同时, 还可以显著改善机体免疫水平(林新仁, 2013)。何首乌、贯众、山楂、麦芽、陈皮、黄芪等中药粉碎后按比例混合均匀作为饲料添加剂添加到绵羊的日粮中, 可以提高机体免疫功能, 增高绵羊的红细胞、白细胞水平, 增强免疫球蛋白活性(郭小会, 2019)。当归补血汤可以通过增强肉鸡细胞免疫和体液免疫能力, 降低肉鸡养殖中的死亡率(Li et al., 2013)。在湖羊日粮中补充中药渣, 可以显著降低发病率, 可以有效预防和治疗胃肠道疾病、肺炎等常见疾病, 减少了注射用抗生素的使用(屈国敏和张光寒, 2015)。姜金庆等(2006)发现中草药制剂对1日龄肉用仔鸡T、B淋巴细胞的生成有明显的促进作用, 不仅可以改善肉鸡日增重, 还可以预防治疗大肠杆菌引起的疾病。吴增华等(2012)也证明中草药添加剂可以显著增加羔羊血液中嗜中性白细胞的百分比, 提高羔羊的非特异性免疫。

1.2.3.4 增强繁殖性能

猪、羊、牛、鸡等动物实验上证实很多中草药饲料添加剂通过提高受胎率、产后发情率和降低乳腺炎发病率, 提高射精量和精液质量, 以及增加精子成活率, 提高禽畜的繁殖性能。研究表明, 黄芪、杜仲、党参、何首乌、淫羊藿、泽泻均具有提高禽畜的繁殖性能的功效(许美解和何华西, 2010)。

龙翔和邵秀林(1998)每天在种公猪日粮中添加12g由淫羊藿、当归、熟地等组成的中草药添加剂, 猪的射精量、精子密度均有显著提高, 精子活率显著增加, 顶体异常率、精子畸形率显著降低。艾国良(2007)验证了其配置的3个不同组方的中草药添加剂均可以改善繁殖母猪的繁殖性能, 可提高幼崽成活率、初生重、断奶窝重, 缩短产后发情时间, 降低仔猪腹泻率。熟地、炒山药、山茱萸、茯苓、续断、当归、淫羊藿等中草药配制成的添加剂, 以1%添加到种公兔基础日粮中, 可显著提升射精量, 增加精子活率和密度, 并显著降低精子畸形率(赵万乐, 2016)。此外, 在繁殖母兔饲料中添加由苍术、陈皮、白头翁、马齿苋等组成的复方中草药剂, 可显著提高产仔数和幼崽初生重(舒刚等, 2004)。益母草、淫羊藿、菟丝子等中药以一定比例搭配使用可用于提高奶牛体质, 改善卵巢

机能,提高奶牛的繁殖力,此外,该方剂还可以有效改善育成牛发情延迟和经产奶牛产后不发情的状况(王军等,2012)。

此外,研究表明中草药制剂同样能明显改善公羊繁殖性能(付明哲,2003)。将当归、党参、黄芪、淫羊藿、菟丝子、蛇床子、五味子、阳起石等组成的中草药添加剂饲喂特克塞尔种公羊显著提高了精子密度、射精量、精子活力和性反应时间,且中草药添加剂在一定程度上能改善精子的抗冻性(杨保田,2007)。邱黛玉(2011)也证明中草药添加剂可通过提高公羊射精量、精子密度来提升精液品质。

1.2.3.5 抑菌、杀菌作用

自然界中存在的大量植物源抗菌物质,为绿色杀菌剂的研发提供了巨大空间。植物源杀菌剂不仅起到杀菌作用,而且不会造成环境污染。生物碱类、类黄酮类、蛋白质类、有机酸类和酚类化合物等植物的次生代谢产物均具有抑菌、杀菌作用(蔡年春等,2009)。胡仁火等人(2009)研究表明,白芷、白芨、黄芩、黄柏、麦冬、花椒和蒲公英等中草药提取物对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、白葡萄球菌和酵母菌均有一定的抑制作用,其中以白芨、黄芩的抑制效果最为明显,抑菌率均在83.1%以上。复方陈皮粉可以改善猪肠道微生物的组成,减少有害菌和机会致病菌的数量,减少患病、腹泻的可能性(张文连,2016)。同样,黄柏提取物对罗非鱼无乳链球菌具有较强的拮抗作用,且对罗非鱼无毒害作用(张永政,2017)。

1.2.4 存在问题

1.2.4.1 作用机理不能完全确定

中草药具有多种功效。中草药一般取自植物、动物或矿物的整体或某部分,其组成成分复杂,含有几十种、甚至上百种有机成分。除单一成分具有特定作用外,两个或多个成分之间可相互协同、相互制衡,起到调节某种生理过程的作用(刘方正等,2010)。中草药添加剂在家畜养殖上的整体作用已经被广泛证实,但其有效成分和作用机理尚不能完全确定(Huang, 2018)。目前利用现代医药学、免疫学的方法和分子生物学手段,对中草药的有效成分及其作用机理有了初步探究,但还不能做到完全揭示中草药对机体调节机制。另外,目前关于中草药剂毒理的相关研究不足,在饲料中添加中草药的最适水平选择和安全性评估仍需做进一步研究(Zhu et al., 2018; Lee et al., 2017)。

1.2.4.2 中草药质量不一

中草药饲料添加剂大部分制成粉剂或散剂添加到畜禽的日粮中。目前,中草药添加剂生产工艺较落后,生产设备较简陋,加工方式较简单,中草药中的有效成分尚不能够得到充分开发利用(陈寒青等,2002)。此外,中草药受种植地区

和采收是时期的影响,其有效成分含量也不尽相同(陈秀华等,2003;张南平等,2005)。加工方式和工厂生产水平也会中草药的质量产生影响。以致在大面积推广使用中合适的添加用量、适宜的使用时长以及合理的添加的时期均难以确定。此外,准确的药效评定和质量监控也很难掌握。所以,应该结合生产中预期达到的目的和家畜所处的生长发育阶段,开发特异性中草药饲料添加剂(刘方正等,2010)。

1.2.4.3 具有一定的毒副作用

多种中药配合使用制成中药方剂作为饲料添加剂,其成分含量复杂。不正确的中草药组分配伍、中西药联用以及大量使用或小剂量长期使用会对动物机体造成一定的副作用(林新仁,2013)。王俊丽等(2010)发现当黄芪多糖的添加量到达3%时,母鸡和公鸡的平均日增重均呈现降低趋势,长期大量使用黄芪多糖作为饲料添加剂对肉鸡的生产性能可能会产生负面影响。

1.3 中草药加工工艺

1.3.1 水提取

与其他加工工艺相比,水提取具有操作相对简单、加工成本相对较低等特点。因此,水提取是中草药添加剂的加工处理常使用的方式。水提取方式以水作为溶剂,使用蒸煮或者配合高压、回流等技术设备,将中草药中的有效成分,溶解在水溶液中。将提取后的水溶液应用于畜禽养殖可以减少有效成分发挥作用的时间,减少中草药的使用量。

刘常青等人(2018)用水作溶剂,使用的高效高压差低温连续式提取分离浓缩技术提取制备的五味子提取液,既可以避免长时间受热对五味子的有效成分的破坏,也保留五味子的特有滋味和气味。张琳华等(2005)使用稀酸、稀碱、蒸馏水3种提取液从桑叶中分离提取多糖,结果表明,使用蒸馏水提取除操作简单外,提取效果最好,粗多糖的质量分数最高,且不会破坏多糖的糖苷键。王天祯等人(2020)发现丹参水提取液有利于小鼠免疫器官的发育,提高机体免疫力,并促进盲肠内微生物菌群的生长,抑制病原菌。

1.3.2 超微粉碎

超微粉碎技术是应用物理或化学方法使植物细胞壁破碎,经超微粉碎技术处理的中药材,其细胞破壁率可超过95.0%。没有了细胞壁的阻挡,细胞内有效成分的释放进程加快,进而增加了机体对药物的吸收,扩大药效的发挥的作用(郭振环等,2016)。研究表明,超微粉碎处理可减少饲料中中草药的添加剂量。张

国祖等 (2012) 研究发现在, 1.0%黄芪超微粉与 2.0%普通粉均可以在雏鸡法氏囊疫苗免疫后促进抗体的合成分泌, 且效果相当。同样, 林雪玲等 (2011) 在对比黄连解毒散中栀子苷的药代动力学研究和马玉芳等 (2008) 对比小檗碱的药代动力学研究时均发现药材经超微粉碎后达峰时间显著减少, 达峰浓度显著提高。顾建明等人 (2015) 研究表明, 0.5%中药超微粉和 1%普通粉均具有促进肉鸡免疫器官的发育、改善机体免疫功能, 且效果相同。日粮中添加普通粉用量的一半黄芪超微粉即可显著提高肉鸡的出栏存活率和免疫性能 (张国祖等, 2013)。

1.3.3 超声波提取

超声波破碎技术应用于中草药提取, 可以提高细胞壁的破碎速度, 缩短破碎时间, 同时提高药物中生物活性物质提取效率。超声波传播中带着巨大的能量, 用物理方法使细胞壁破碎, 生物体破裂, 加快细胞内容物释放、扩散和溶解。此过程仅是物理变化。所以, 中药草中的生物活性物质在浸提过程中, 其形态结构不会发生改变, 其生物活性不会减弱 (赵兵, 1990)。

郭孝武和张福成 (1991) 对比了超声处理和煎煮方法大黄中提取蒽醌类成分结果表明, 大黄经 3h 的煎煮, 蒽醌类成分的提取率仅为 63.27%, 而超声处理 10min, 蒽醌类成分的提取率已到达 95.25%, 且超声处理对产物结构无影响。此外, 研究发现采用超声波从黄连中提取黄连素, 处理仅 30min 的提取率既与浸泡 24h 的提取率相同 (郭孝武等, 1995)。从蛇足石杉中提取生物碱, 超声提取法比传统提取方法提取时间短, 回收率高 (查圣华等, 2005)。

1.3.4 复方剂

中草药兼具营养和药物的双重作用。家畜养殖过程中, 不仅可以选择单一中草药, 也可以配合其他中草药以一定比例混合后制成复方中草药剂添加到动物日粮中, 以达到促生长、抗应激、减少发病率或增加产奶量、产蛋率的目的。研究表明, 中草药含有少则数十种, 多则上百种的黄酮类、苷类、多糖、生物碱等生物活性物质。现代“构效关系”理论表明一种物质结构具有一种作用, 那么一种中药材包含多种活性成分, 则具有多种功能。多种中草药按照中医药理进行合理配比制成方剂, 多种活性物质因协同作用进一步扩大药效, 并全方位的协调机体生理活动, 从而提高家畜生产效益 (许美解和何华西, 2005)。例如: 黄芪、白术与防风三药合用制成的复方剂-玉屏风散, 可以促进机体合成干扰素、免疫球蛋白并提高单核-巨噬细胞数量及其吞噬活性, 从而增强机体非特异性免疫系统, 维持机体稳态。此外, 具有一定的抗菌、抗病毒和增强抗氧化、抗应激等作用 (侯玉慧等, 2006)。郭振环等 (2016) 研究同样表明, 0.3%玉屏风散用于肉鸡饲养在提高肉鸡的成活率、改善经济效益的同时, 可激活肉鸡免疫系统。王海龙等

(2009) 试验结果也表明玉屏风散可以同时增强雏鸡的体液免疫和细胞免疫。

此外, 以黄芪、麦芽、党参和女贞子等中草药组成的复方中草药剂, 以 1% 比例添加到肉鸡的基础日粮中, 可以显著提高其免疫器官指数, 并增强机体免疫力 (顾建明等, 2015)。王冉 (2015) 证明了其研发的三种复方中药均可以改善肉用犊牛对营养物质的消化利用能力, 以促进生长发育。并且具有增强机体免疫力, 提高抗氧化能力, 降低发病率的作用。另外, 王国泽 (2015) 配置的复方中药可以改变山羊瘤胃发酵模式, 维持瘤胃内环境酸碱平衡, 促进挥发性脂肪酸的生成, 改善瘤胃微生物区系。党参、茯苓、甘草、白术、黄芪等比例混合制成的复方中药可以提高与肥猪生长性能, 降低腹泻率, 提高了免疫蛋白水平, 降低了对应激的敏感性 (何正义, 2009)。以当归、黄芪、何首乌等配制的“促生长散”可以加快羔羊增重, 提高屠宰率, 增加经济效益 (谷新利等, 1998)。刘春龙等 (2000) 报道, 每天在肉牛日粮中添加 100g 由神曲、麦芽、苍术、当归、甘草等组成中草药添加剂, 平均日增重提高到 1.5kg, 显著高于对照组, 一大的提高肉牛养殖的经济效益。

1.4 黄芪在养殖业上的应用

1.4.1 黄芪简介

黄芪 (*Astragalus membranaceus*, AMT) 是一种豆科植物, 广泛分布于世界各地的温带地区 (Elabdetal., 2016)。中药黄芪使用根部入药, 富含黄芪多糖、黄酮、胆碱、甜菜碱、氨基酸、蔗糖、葡萄糖、醛酸、叶酸等具有生物活性的物质 (申义君等, 2014), 具有补气固表、利水退肿、脱毒排脓、调节代谢等功效 (秘锋勃等, 2017)。黄芪作为免疫增强剂已经使用了近 2000 年 (Cho and Leung, 2007; Galina et al., 2009)。现代药理研究表明, 黄芪具有增强机体免疫、平衡机体内环境、补充机体所需微量元素、保护肝功能、抗糖尿病、抗肿瘤、镇痛和镇静等作用 (Guietal., 2006; Huang et al., 2019)。相较于抗生素类添加剂, 黄芪作为添加剂最大的优势是纯天然、低毒副作用。此外, 黄芪还具有加工方便、功能全面等优点 (申义君等, 2014; 秘锋勃等, 2017)。黄芪具有药物性和营养性双重功效, 是很好的抗生素类添加剂的替代品 (习南, 2014a; 黄南华, 2009)。黄芪可以用作免疫佐剂或免疫增强剂, 可活化机体免疫系统, 增加免疫细胞活性, 增强机体抗病能力。同时可增加饲料利用效率, 提高经济效益 (习南, 2014b)。

1.4.2 黄芪在养殖业上的应用

研究表明, 黄芪具有增加机体免疫, 增加家畜抗应激能力, 提高畜禽养殖种

生产性能的作用。黄芪及其提取物可以提高鸡和猪的生长性能，并增强免疫力（Yin et al., 2009）。日粮中添加 1%黄芪粉能够提高断奶仔猪的平均日增重及饲料转化率，提高经济效益（孙卜权等，1996）。杨治国和李明彦（1995）的研究发现，将黄芪添加到幼鳖饲料中，能够显著提高幼鳖的日增重及饲料转化率。黄芪作为添加剂在家禽养殖中应用可提高动物产品产量，改善肉品质和风味（房宇和刘尧，2012；Liu et al., 2018；Cho et al., 2007）。除此之外，黄芪等能够提高奶山羊（欧阳五庆等，1994）、乳牛（吴德峰和黄建晖，2002）和哺乳母猪（徐松琪，2018）等家畜的总泌乳量和奶品质。

黄芪除直接粉碎制成散剂作为饲料添加剂外，还可以将黄芪里面的黄芪多糖、皂甙、甲苷、黄酮等主要活性成分提取出来，单独应用于家畜养殖。黄芪多糖是从黄芪里提取出来最常使用的饲料添加剂之一。黄芪多糖是从黄芪干燥根茎中浓缩提取并烘干所得的棕褐色粉末，主要由葡聚糖和杂多糖组成。黄芪多糖具有增加动物产品产量，增强机体免疫，提高抗氧化性能，抗病毒和抗肿瘤等作用。王俊丽等（2010）研究表明，黄芪多糖可以提高肉仔鸡平均日增重和饲料效率，并在长期添加后能够有效增加胸腺、法氏囊和脾脏的免疫器官指数。在雏鸡日粮中添加适量的黄芪多糖，可以提高新城疫抗体滴度，提高免疫反应水平（Li et al., 2009）。连续 3 周在长顺绿壳蛋鸡雏鸡饮水中添加 0.04%黄芪多糖后，雏鸡的平均日增重和体重均会明显增加（Guan et al., 2008）。

1.5 研究目的和意义

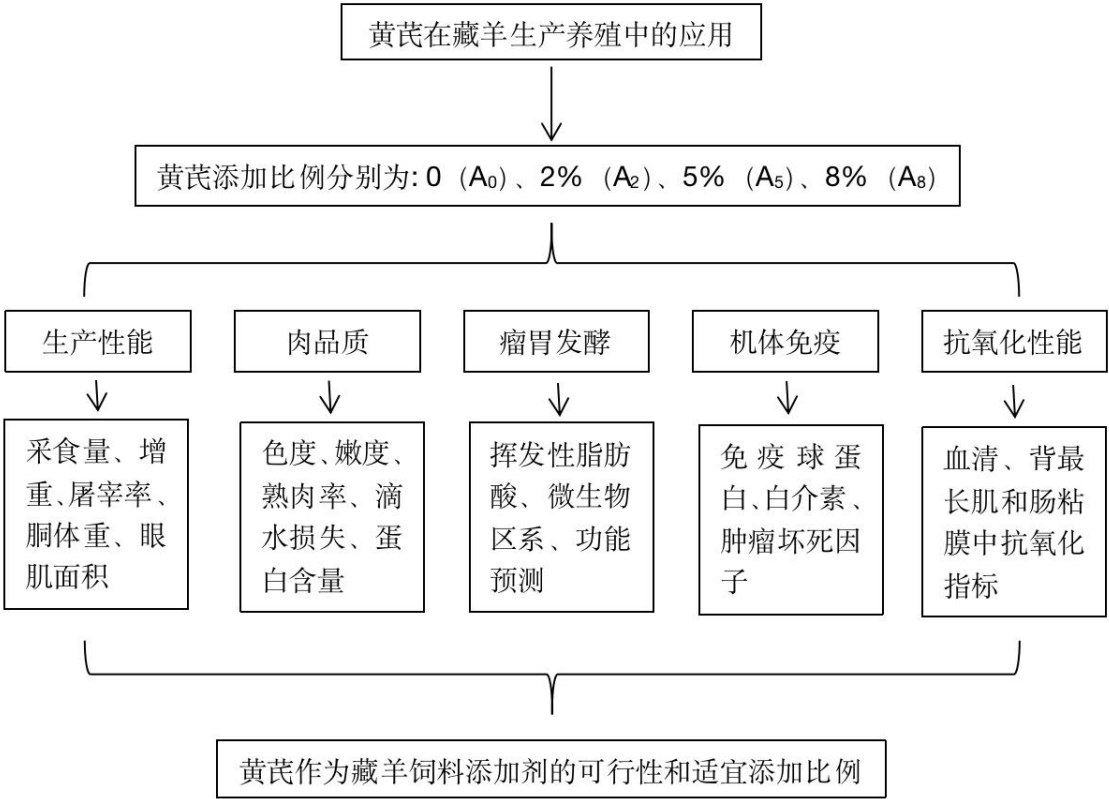
目的:本试验将不同比例的黄芪粉添加到藏羊日粮中，以探究中药黄芪对藏羊生产性能、肉品质、瘤胃发酵、瘤胃微生物区系、血清免疫指标和抗氧化性能的影响，并确定藏羊饲喂适宜的黄芪添加量。为黄芪作为饲料添加剂在藏羊养殖中的应用提供基础数据和理论依据。

1.6 研究内容

- (1)日粮中添加不同比例黄芪对藏羊平均日增重、干物质采食量和饲料转化率的影响。
- (2)日粮中添加不同比例黄芪对藏羊肉品质的影响。
- (3)日粮中添加不同比例黄芪对藏羊瘤胃发酵、瘤胃细菌多样性及物种组成的影响。
- (4)日粮中添加不同比例黄芪对藏羊血清中免疫因子的影响。

(5)日粮中添加不同比例黄芪对藏羊血清、肉产品和肠粘膜抗氧化性能的影响。

1.7 技术路线



第二章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊生产性能及屠宰性能的影响

2.1 材料与方法

2.1.1 试验时间与地点

试验于 2018 年 10 月 20 日—2019 年 1 月 3 日在青海省海北藏族自治州海北高原现代生态畜牧业科技试验示范园 (N36°55', E100°57') 进行, 试验期间最高气温 9℃, 最低气温-18℃, 平均气温-4.4℃。

2.1.2 试验设计

试验采用完全随机试验设计。选择 9 月龄、体重 $31 \pm 1.4\text{kg}$ 、健康状况良好、遗传背景相同的公藏羊 24 只, 随机分为 4 组, 每组 6 只 (在正试期 50 天时, A₈ 组一只藏羊生病, 故舍去, A₈ 组剩 5 只), 分别饲喂日粮干物质基础 0% (A₀)、2% (A₂)、5% (A₅) 和 8% (A₈) 黄芪粉。试验羊随机安排在 24 个 2.5 m × 3.5 m 的围栏中, 单栏饲养, 自由饮水。基础饲粮于每日 07:00 和 18:00 饲喂, 饲粮组成及营养成分见表 1-1、1-2。颗粒料购自门源县永兴生态农牧开发有限公司, 因饲料配方涉及专利, 各组分添加比例未公开。黄芪 (*Astragalus membranaceus*, AMT) 采购自甘肃省陇西县, 洗净烘干后粉碎, 过 1 mm 筛网。黄芪粉中黄芪多糖含量为 12.58% DM, 黄酮含量为 0.12‰ DM, 甲苷含量为 0.87‰ DM。试验包括预试期 14 d, 正试期 56 d。试验开始前对羊舍进行彻底清扫和消毒。试验期间, 除饲养员外禁止其他人进入羊舍, 以减少试验羊应激反应。

表 1-1 颗粒料、燕麦干草和黄芪的营养成分 (干物质基础)

Table 1-1 Composition (DM basis) of the concentrate, oat hay and *Astragalus membranaceus* root (AMT)

项目 Items	颗粒料 [#] Concentrate	燕麦干草 Oat hay	黄芪 AMT
粗蛋白 CP (g/kg)	201	84	194
粗灰分 Ash (g/kg)	78	85	50
粗脂肪 EE (g/kg)	46.0	9.7	10.3
中性洗涤纤维 NDF (g/kg)	-	485	523
酸性洗涤纤维 ADF (g/kg)	-	392	416
钙 Ca (g/kg)	9.8	4.5	6.1

注：“-”表示没有检测。

颗粒料主要成分：玉米、麸皮、大豆粕、菜籽粕、棉籽粕、植物油、氯化钠、碳酸钙、磷酸氢钙、多种氨基酸和复合预混料。

Note: “-”not detected.

The composition of concentrate is corn, wheat bran, soybean meal, canola meal, cottonseed meal, vegetable oil, NaCl, CaCO₃, CaHPO₄·2H₂O, amino acids and compound premix.

表 1-2 饲粮组成及营养成分 (干物质基础)

Table 1-2 Nutrient levels of basal diets (DM basis)

项目 Items	处理 Treatment			
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈
原料组成 Composition				
颗粒料 Granules (%)	30	30	30	30
燕麦干草 Oat hay (%)	70	68	65	62
黄芪 AMT (%)	0	2	5	8
合计 Total	100	100	100	100
营养成分 Nutrient				
粗蛋白质 CP (%)	11.92	12.14	12.47	12.80
粗灰分 Ash (%)	8.31	8.24	8.14	8.03
粗脂肪 EE (%)	1.38	1.38	1.38	1.38
中性洗涤纤维 NDF (%)	33.94	34.02	34.13	34.25
酸性洗涤纤维 ADF (%)	27.47	27.51	27.58	27.65
钙 Ca (%)	0.29	0.29	0.29	0.29
总磷 TP (%)	0.13	0.13	0.13	0.13

注：各组营养成分均为实测值。

Note: The nutritional components were measured.

2.1.3 样品采集

试验开始后每两周取饲料和黄芪样品, 85℃烘干后粉碎, 用于饲料养分分析。饲养试验结束后, 所有试验羊在禁食 24 h、禁水 2 h 后, 按颈动脉放血法进行屠宰并采集、计算屠宰指标数据。

2.1.4 检测指标

2.1.4.1 饲粮营养成分

饲料营养成分分析方法参考王宪举 (2018) : 样品用烘箱在温度 105℃ 烘干 48h, 利用烘干前后差值测定干物质 (Dry matter, DM) 含量; 根据全自动纤维分析仪 (ANKOM, 2000i) 的使用说明书, 测定样品中中性洗涤纤维 (Neutral detergent fiber, NDF) 和酸性洗涤纤维 (Acid detergent fiber, ADF) 含量; 样品中粗蛋白质 (Crude protein, CP) 含量的测定使用全自动凯氏定氮仪 (Hanon, JK-9830) ; 550℃ 高温灼烧法测定粗灰分 (Ash) 含量; 粗脂肪 (Ether extract, EE) 含量用脂肪测定仪 (Hanon, SOX500) 测定。

2.1.4.2 生长性能

于正试期第 0 天 (Initial body weight, IBW) 和第 56 天 (Final body weight, FBW) 晨饲前称量、记录每只藏羊体重。用试验前后藏羊的体重差计算平均日增重 (Average daily gain, ADG) 。每天记录每只羊饲粮的投喂量, 并于次日晨饲前收集、称量饲粮的剩余量, 计算干物质采食量 (Dry matter intake, DMI) , 并推算耗料增重比 (Feed:gain, F:G) 。

2.1.4.3 屠宰性能

试验羊在屠宰放血后, 剥去毛皮, 在第一颈椎骨和枕骨间环割去掉头部, 在前肢腕关节和后肢飞节一下的四蹄, 并开膛去除所有内脏及周围脂肪, 胴体静置约 30 分钟后, 称取并记录胴体重, 并计算屠宰率。用铅笔在硫酸绘图纸描绘出第 12~13 根肋骨间背最长肌的横截面的轮廓并估算眼肌面积。背膘厚的测定用游标卡尺测量眼肌中部正上方脂肪厚度。用游标卡尺夹住第 12 与第 13 根肋骨之间, 距背脊中线 11 cm 处的组织, 读取组织厚度, 即 GR 值。

眼肌面积 (cm²) = 眼肌高度 × 眼肌宽度 × 0.7

2.1.5 统计分析

本试验结果使用 Office 2016 版 Excel 进行饲料营养基础数据处理, 使用 SPSS 20.0 进行 ANOVA 分析以及 Duncan's 进行之后的多重比较, 以 $P < 0.05$ 表示差异显著, 结果表示为平均数和均方根误差 (SEM) 。

2.2 结果

2.2.1 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊生长性能的影响

这是从表 2 可以看出, 各组藏羊的体重在试验初期 (第 0 天) 没有显著差异 ($P = 0.973$) , 但是正试期结束后 (第 56 天) , A₂ 组、A₅ 组和 A₈ 组藏羊的体重显著高于 A₀ 组 ($P = 0.001$) 。A₂ 组、A₅ 组和 A₈ 组藏羊的额干物质采食量显著高于 A₀ 组 ($P = 0.001$) 。黄芪添加组 (A₂ 组、A₅ 组和 A₈ 组) 的平均日增重

显著高于对照组 (A₀) ($P<0.001$) , 并且平均日增重与黄芪的添加量之间存在显著的正相关线性关系 ($P<0.001$) 。与 A₀ 组相比, A₈ 组藏羊的平均日增重提高了 79%, A₂ 组和 A₅ 组则分别提高了 21% 和 25%。随着黄芪添加量的增加, 藏羊的耗料增重比呈现线性降低的趋势 ($P<0.001$) , A₀ 组藏羊的耗料增重比最高, A₈ 组最低 ($P<0.001$) 。

表 2 黄芪对藏羊生产性能的影响
Table 2 The effect of AMT on growth performance of Tibetan sheep

项目 Items	处理 Treatment (T)				SEM	P 值 P-value			
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		L	Q	C	T
初重 IBW (kg)	32.0	31.8	31.5	31.2	0.59	0.644	0.998	0.975	0.957
末重 FBW (kg)	35.6 ^a	36.9 ^b	37.2 ^b	37.8 ^b	0.25	0.137	0.689	0.713	0.005
干物质采食量 DMI (kg/day)	1.23 ^a	1.28 ^b	1.27 ^b	1.31 ^b	0.040	0.198	0.766	0.096	0.001
平均日增重 ADG (g/day)	64.3 ^a	91.1 ^b	101.8 ^b	117.9 ^c	5.55	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
耗料增重比 F/G ratio	18.0 ^c	13.8 ^b	12.6 ^b	11.0 ^a	0.751	<0.001	0.182	0.026	<0.001

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$) , 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$) 。

L: 线性模型; Q: 二次项模型; C: 立方模型。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

L: Linear effect of AMT; Q: Quadratic effect of AMT; C: Cubic effect of AMT.

2.2.2 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊屠宰性能的影响

由表 3 可知, 各处理组初始体重没有显著差异。试验结束后, A₂ 组、A₅ 组和 A₈ 组的胴体重均显著高于 A₀ 组 ($P = 0.031$) 。A₈ 组藏羊的胴体重最高, 高于 A₀ 组 14.11%。A₅ 组的屠宰率显著高于其他组 ($P<0.001$) 。背膘厚 ($P = 0.230$) 和 GR 值 ($P = 0.156$) 在各组间差异不显著, 但 A₅ 组的背膘厚和 GR 值高于其他组。A₂ 组和 A₈ 组的眼肌面积差异不显著, 但显著高于 A₀ 组, A₈ 组显著低于 A₅ 组 ($P = 0.001$) 。随黄芪粉添加剂量的增加, 肾周脂肪的沉积重量显著增加, A₀ 组最低, A₈ 组最高。A₂ 组、A₅ 组和 A₈ 组的肾周脂肪分别较 A₀ 组显著升高了 11.7% ($P>0.05$) 、26.7% ($P<0.05$) 、46.7% ($P<0.05$) 。

表 3 不同水平黄芪粉对藏羊屠宰性能的影响
Table 3 The effect of different dosage of *Astragalus membranaceus* on growth performance of Tibetan sheep

项目 Items	处理 Treatment				SEM	P 值 P-value
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		
胴体重 Carcass weight (kg)	16.3 ^b	17.6 ^a	17.9 ^a	18.6 ^a	0.32	0.031
屠宰率 Slaughter rate (%)	47.2 ^{ab}	46.6 ^c	49.4 ^a	48.1 ^b	0.28	<0.001
背膘厚 Backfat thickness (mm)	2.27	2.32	2.49	2.14	0.172	0.770
GR 值 GR value (mm)	7.03	7.35	7.95	7.28	0.852	0.561
眼肌面积 Eye muscle area (cm ²)	13.8 ^c	15.9 ^{ab}	16.1 ^a	15.1 ^b	0.29	0.001
肾周脂肪 Perirenal fat (g)	155.6 ^c	173.8 ^{bc}	197.1 ^b	228.3 ^a	12.11	<0.001

注：同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$).

2.3 讨论

研究表明，饲料中添加 1%黄芪粉既可以提高育肥猪的采食量和日增重，并改善机体免疫系统（黄南华，2015）。同样，饲料中添加 1%黄芪粉可以提高肉鸡的体重，并提高其免疫反应。但杜丽英等（2017）发现，在基础日粮中添加黄芪添加量达到 3.5%时，黄芪才能够有效提高太行黑山羊的生产性能。同样，Zhong 等（2012）的研究表明：在日粮中添加 5%的黄芪，没有对山羊的日增重起到明显的促进作用，但可以显著提高山羊的免疫力。总结近几年的将中草药应用于畜禽生产养殖的相关研究，不难发现：因为反刍动物特殊的消化系统，中草药作为饲料添加剂应用于反刍动物养殖时，其添加量要高于单胃动物，且添加量一般不超过 10%。

近年来，大量研究证明，黄芪富含黄芪多糖等生物有效成分，兼具营养性和调节代谢的药物性（刘志英等，2012）。在提供营养的同时，黄芪中的活性物质可以改善瘤胃发酵，增加总挥发性脂肪酸含量，从而提高动物营养物质的消化率和利用率，提高生长速度（刘瑞生，2004；Deng et al., 2007）。本试验结果表明，日粮中添加黄芪可以显著提高藏羊的采食量和日增重，并降低耗料增重比。并且 5%和 8%黄芪添加组的藏羊生长性能最好，2%添加组次之。在肉鸡（薛剑，

2015)、猪(习南等, 2014b)和刺参(樊英等, 2012)等动物上的试验结果同样证明黄芪具有改善生长性能的作用。本试验结果显示, 藏羊平均日增重、饲料转化率和黄芪添加量的增加之间存在正相关关系, 而干物质采食量没有随黄芪粉添加量增加而逐渐增加, 仅添加量达到 8%才显示显著的改善作用。不同水平黄芪对藏羊各生长指标的影响不同。而 Zhong 等人 (2012) 发现连续 30 天在断奶羔羊的日粮中添加 5%的黄芪粉, 羔羊的干物质采食量、平均日增重和饲料转化率与对照组相比没有显著差异。但 Yin 等人 (2009) 发现黄芪可以显著改善早期断奶仔猪的平均日增重和饲料转化率, 并且日粮中添加黄芪可以显著提高鸡的平均日增重和干物质采食量 (Wang et al., 2010)。黄芪对生长性能的改善可能主要依赖是黄芪中黄芪多糖。在本研究中黄芪多糖的添加范围在 2.5 g/kg 到 10.0 g/kg 之间。据报道, 黄芪多糖通过控制相关基因和蛋白的表达促进肌肉生长, 增加胴体重量 (Min et al., 2013)。此外, 体外模拟瘤胃发酵表明, 添加黄芪粉可以提高奶牛的饲料消化率 (Deng et al., 2007)。

本研究发现, 黄芪可以显著提高藏羊胴体重和屠宰率。杜丽英等 (2007) 研究也发现, 在基础日粮中 3.5%的黄芪添加能够有效提高太行黑山羊屠宰率。Min 等 (2013) 研究表明, 黄芪多糖可抑制肌肉生长抑素基因和蛋白的表达, 促进肌肉生长, 从而增加胴体重量, 提高屠宰率。胴体瘦肉率会随着眼肌面积的增加而增加 (王争光和俞颂东, 2004)。本试验中, 饲粮中添加 5%黄芪可以增加眼肌面积, 间接反映了黄芪添加剂可以提高藏羊瘦肉率。与也与黄芪在育肥猪上的研究结果一致 (黄南华, 2009)。

2.4 小结

黄芪粉作为饲料添加剂饲喂藏羊能够增加藏羊的体重和干物质采食量, 降低耗料增重比, 提高生产性能, 并且可以显著增加藏羊胴体重和屠宰率。在本实验添加量范围内 (最高 80 g/kg DMI), 随着黄芪饲喂量的增加, 其生产和屠宰性能改善越明显。

第三章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊肉品质的影响

3.1 材料与方法

3.1.1 试验时间与地点

同第三章。

3.1.2 试验设计

同第三章。

3.1.3 样品采集

饲养试验结束后,所有试验羊在禁食 24 h、禁水 2 h 后,按颈动脉放血法进行屠宰并采集计算屠宰数据。取背最长肌当即检测部分肉品质指标,另取 100 g 背最长肌样品带回实验室,用冻干燥机干燥后计算含水量。干燥样品粉碎后用于检测肉中的养分含量。

3.1.4 检测指标

3.1.4.1 肉品质

在屠宰后 45 min 内,用 pH 计 (Testo, testo 205) 测量背最长肌 pH_{45min},在 4℃ 条件下存放 24 h 后,测 pH_{24h}。系水力参考《猪肌肉品质测定技术规范》(NY/T 821-2004) 测定。剪切力参考《肉嫩度的测定 剪切力测定法》(NY/T 1180-2006),用肌肉嫩度仪 (天翔飞域, C-LM3) 测定。取肉样 30 g 左右,剥离肌外膜所附着的脂肪后称重,将样品用锡箔纸包裹置于锅中蒸 45 min 后取出,冷却 30 min 用滤纸吸去表面水分并称重,计算熟肉率。将背最长肌修整为 5 cm × 3 cm × 2 cm 的长条,用铁丝挂住肉条一端,放入充满气体的食品袋中,使肉样不与食品袋壁接触,将袋口扎紧,在 4℃ 冰箱中吊挂 24 h 后,用精度为 0.001 g 的天平测定悬挂前后的肉样重量,用滤纸吸去肉样表面的水分称重并计算滴水损失率。将色差仪 (威福光电, WR-18) 镜头垂直紧扣背最长肌横断面上,测定亮度 (L*)、红度 (a*) 和黄度 (b*), 并计算彩角 (H°) 和色彩饱和度 (C*) (李玉霞等, 2018)。

熟肉率=蒸煮后肉样重/蒸煮前肉样重 × 100%

滴水损失= (肉样挂前重-肉样挂后重) / 肉样挂前重 × 100%

3.1.4.2 羊肉营养成分指标测定

将约 100 g 背最长肌样品带回实验室,用冻干机干燥后计算含水量。粉碎后,根据 AOAC (1990) 检测肉中粗蛋白 (method 984.13)、粗脂肪 (method 920.29)

和粗灰分（method 942.05）的含量。

3.1.5 统计分析

本试验结果使用 Office 2016 版 Excel 进行基础数据处理，使用 SPSS 20.0 进行 ANOVA 分析以及 Duncan’s 进行之后的多重比较，以 $P<0.05$ 表示差异显著，结果表示为平均数和均方根误差（SEM）。

3.2 结果

如表 4 所示， pH_{45min} 和 pH_{24h} 在各组间差异不显著。羊肉经冷藏 24 h 后，A₀ 组、A₂ 组、A₅ 组、A₈ 组的 pH 分别下降 0.32、0.35、0.14、0.40。A₅ 组和 A₈ 组的失水力显著低于 A₀ 组和 A₂ 组。添加黄芪粉对背最长肌的滴水损失没有显著影响，但随着添加量的增加，滴水损失有减小趋势。含水量和熟肉率在各组间差异不显著，但 A₅ 组背最长肌的含水量和熟肉率均高于其他组。与对照组相比，添加黄芪粉显著降低了羊肉剪切力，降低幅度为 13.53%~20.92%，但 3 个试验组间差异不显著。在本试验黄芪粉饲喂量范围内，随着饲喂黄芪量的增加可显著增加肉的红度（a*）和色彩饱和度（C*），但对亮度（L*）、黄度（b*）和彩角（H°）影响不显著。

表 4 不同水平黄芪粉添加对藏羊肉品质的影响
Table 4 The effect of different dosage of *Astragalus membranaceus* on meat quality of Tibetan sheep

项目 Items	处理 Treatment				SEM	P 值 P-value
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		
pH _{45min}	6.15	6.15	6.02	6.13	0.058	0.883
pH _{24h}	5.83	5.80	5.88	5.73	0.068	0.946
含水量 Water (%WD)	76.40	75.88	77.18	76.24	0.177	0.111
失水力 Water-holding capacity (%)	10.08 ^a	11.41 ^a	7.70 ^b	9.41 ^b	0.430	0.024
滴水损失率 Dripping loss rate (%)	2.09	1.85	1.69	1.56	0.072	0.058
熟肉率 Cooking loss rate (%)	59.31	61.95	64.24	62.05	0.714	0.115

注：同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。下表同。

Note: In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$).

续表 4 不同水平黄芪粉添加对藏羊肉品质的影响

Table 4 The effect of different dosage of *Astragalus membranaceus* on meat quality of Tibetan sheep

项目 Items	处理 Treatment				SEM	P 值 P-value
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		
剪切力 Shearing force (N)	152.1 ^a	130.0 ^b	120.2 ^b	131.4 ^b	3.85	0.011
红度 a* value	18.86 ^b	20.75 ^{ab}	24.32 ^a	25.40 ^a	1.026	0.036
黄度 b* value	24.31	23.42	26.71	28.98	0.801	0.075
亮度 L* value	7.28	7.87	7.67	7.46	2.260	0.980
彩角 H° value	28.29	33.23	33.22	37.36	2.638	0.716
色彩饱和度 C* value	484.6 ^b	481.8 ^b	646.0 ^a	726.0 ^a	34.41	0.005

注：同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。下表同。

Note: In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$).

由表 5 可以看出，黄芪添加剂对羊肉 Ash、EE 和 CP 均没有显著影响。与其他组比较，A₅组羊肉的 Ash 最低，CP 含量最高。

表 5 不同水平黄芪粉添加对藏羊肉养分含量的影响 (DM 基础)

Table 5 The effect of different dosage of AMT on meat nutrient of Tibetan sheep (DM basis)

项目 Items	处理 Treatment				SEM	P 值 P-value
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		
灰分 Ash (%)	5.59	5.70	5.38	5.66	0.075	0.532
粗脂肪 EE (%)	7.91	7.36	7.62	7.59	0.183	0.851
粗蛋白 CP (%)	85.68	84.00	87.61	86.55	0.502	0.152

注：同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。下表同。

Note: In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$).

3.3 讨论

肌肉的 pH 可以反映肉品质的高低,是区分正常肉质和异常肉质的重要指标。畜禽被屠宰以后,各项生命活动停止,肌肉中的糖原降解生成乳酸,从而降低肌肉 pH 值 (Andrés-Bello et al., 2013)。肌肉糖酵解程度直接影响 pH 值,最终影响肌肉剪切力、保水性和色泽等指标的高低。本试验中,各个处理组的羊肉 pH_{45min} 和 pH_{24h} 均在正常范围 (5.6~6.4) 内 (Maidoub et al., 2013)。虽然各组 pH_{45min} 和 pH_{24h} 均没有显著差异,但是 A₅ 组 pH 下降的幅度最小,可能与 5% 黄芪添加提高肌肉抗氧化性能减缓肌肉的酸败过程有关 (杨恒伟, 2010)。丁利君等 (2003) 的研究表明,黄芪多糖可以清除自由基,增强机体抗氧化性能。Zhang 等 (2013) 研究发现,添加 5% 黄芪可提高肉鸡血清抗氧化酶活性,改善抗氧化状态,而较好的肌肉抗氧化能力有助于保存和延长货架期。

系水力是指肌肉组织维持水分的能力,是反应肉品质的重要指标。系水力会影响肌肉的嫩度、色泽、营养成分等指标,同时也会影响加工后肉的产量、肉色、滋味、多汁性和香气等食用品质。系水力可以通过肉的含水量、失水力、滴水损失率和熟肉率来体现 (崔红霞等, 2019)。本研究结果表明,黄芪组藏羊保水性能优于对照组,这可能与黄芪促进了肌肉发育 (Min et al., 2013)、增强了肌肉的抗氧化性能有关 (杨恒伟, 2010)。谢燕妮等 (2012) 研究也表明黄芪提高了三黄鸡的熟肉率和肌肉含水量。肉的色泽是重要的感官评定指标,是消费者挑选、购买的主要依据之一 (Mancini and Hunt, 2005)。较好的肉色能直观地增加肉的综合品质,更好地引起消费者的食欲。肉色主要由肌红蛋白和血红蛋白形成,受氧化作用和光反射的综合影响 (刘瑞生, 2014)。抗氧化能力和肌肉保水性能直接影响肉的色泽 (Andrés-Bello et al., 2013; 崔红霞等, 2019)。本试验结果显示,添加 5%~8% 黄芪改善了羊肉色度,颜色更加鲜艳,增加了肉的新鲜感。

剪切力直接影响羊肉的口感。肉的嫩度与多种因素有关,除受动物、年龄、营养状况、屠宰后处理条件的影响之外,还受肌内脂肪和肌肉纤维的影响 (Savell et al., 1989; Thompson 2002; 尹靖东, 2011)。本试验中,给藏羊饲喂黄芪粉后,黄芪组藏羊的背最长肌的嫩度均较对照组显著降低。这与添加黄芪在育肥猪上研究结果一致 (黄南华, 2009)。向元容等 (2013) 在乌骨鸡上的研究也同样证明黄芪可以提高肌肉嫩度以及肉品质。

本试验结果显示,饲喂黄芪后藏羊的肾周脂肪显著增加,背膘厚有增加的趋势,而肌间脂肪没有差异。脂肪是动物有机组成之一,一般家畜体内脂肪的含量为其体重的 10%~20% (Thompson, 2002)。一般动物生长过程中,脂肪的沉积位置顺序为内脏、皮下,最后沉积在肌间 (Mfw et al., 2004)。黄芪有促进营养

转化、沉积脂肪的作用（杜丽英等，2017）。研究表明，黄芪有助于育肥猪肌间脂肪的沉积（黄南华，2009）。

黄芪的药物毒性较低、药物安全性较高，但大量长期服用可能会导致一定的器官毒性（周龙云等，2018）。动物的机体免疫会随着黄芪添加量的增加呈先升高后下降的趋势（Cho and Leung, 2007; Shao et al., 2004）。本研究结果显示，当黄芪添加量增加到 8%，显著增加了藏羊屠宰率、眼肌面积，但其改善作用低于 5%黄芪添加量，这可能是黄芪添加量过高时，会导致动物采食过多次生代谢物质，而抑制家畜营养利用。

3.4 小结

藏羊日粮中添加 5%~8%黄芪粉有助于提高藏羊肉的保水性能，增加羊肉嫩度，提高羊肉色泽，改善藏羊肉品质。

第四章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊瘤胃发酵性能和瘤胃微生物区系的影响

4.1 材料与方法

4.1.1 试验时间与地点

同第三章。

4.1.2 试验设计

同第三章。

4.1.3 样品采集

正试期开始后,每隔两周,于晨饲前用瘤胃液收集导管(科利博, Anscitech)采集每只试验羊瘤胃液 80 mL。瘤胃液经四层纱布过滤后用 pH 计(Corning, M90)检测并记录瘤胃液 pH 值,分装在 10 mL 离心管和 1.5 mL 冻存管中,于-80℃保存,用于分析瘤胃液 VFA、NH₃-N 以及瘤胃微生物区系。

4.1.4 检测指标

挥发性脂肪酸(Volatile fatty acids, VFA)的测定参考 Zhang 等人(2016)的方法,使用半自动气相色谱仪(BEIFEN SP-3420A)定量测定,氨氮(NH₃-N)的测定参考 Hristov 等人(2001)的方法。

使用 DNA 提取试剂盒(MO BIO Laboratories)提取第 14 天和第 56 天瘤胃液样品中细菌总 DNA,利用 NanoDrop2000 检测 DNA 浓度和纯度。用 260 nm/280 nm 和 260 nm/230 nm 的比值进行评估 DNA 的质量和数量,然后将 DNA 保存在-80℃。根据细菌引物 338F (5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3')和 806R (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3')对细菌 V3+V4 可变区的 16S rRNA 基因进行 PCR 扩增。PCR 扩增体系为 50 μl (缓冲液 10 μl, Q5 High-Fidelity DNA 聚合酶 0.2 μl, GC 增强剂 10 μl, dNTP 1 μl, 上下游引物 10 μl 和 DNA 模板 60 ng)。PCR 扩增程序为: 95℃ 5 min, 15 个循环 (95℃ 60 s, 50℃ 60 s, 72℃ 60 s), 72℃ 7 min。用 DNA 纯化磁珠对上一步的 PCR 产物进行纯化,然后用纯化后的 PCR 产物作为模版再进行 PCR 扩增。PCR 扩增体系为 40 μl (dd H₂O 8 μl, 2 × Phusion HF MM DNA 聚合酶 20 μl, 上下游引物 10 μM 和 DNA 模板 10 μl)。PCR 扩增程序为: 98℃ 3 min, 10 个循环 (98℃ 10 s, 65℃ 30 s, 72℃ 30 s), 72℃

5 min。最后,用 NanoDrop2000 检测所有 PCR 产物。混合各 PCR 产物。基于 Illumina HiSeq 2500 测序平台(百迈客生物有限公司,北京),利用双末端测序(Paired-End)的方法,对纯化后混合的样本进行细菌 rRNA 基因的高通量测序分析。通过对 Reads 拼接过滤,OTUs (Operational Taxonomic Units) 聚类,以及进行物种注释及丰度分析,分析样品的物种构成。同时,进行 α 多样性分析 (Alpha Diversity)、 β 多样性分析 (Beta Diversity)、显著物种差异分析和功能基因预测等。

4.1.5 统计分析

本试验结果使用 Office 2016 版 Excel 进行基础数据处理,使用 SPSS 20.0 进行 ANOVA 分析以及 Duncan's 进行之后的多重比较,以 $P<0.05$ 表示差异显著,结果表示为平均数和均方根误差 (SEM)。

4.2 结果

4.2.1 黄芪对藏羊瘤胃 pH 和挥发性脂肪酸的影响

与对照组相比,黄芪添加组的瘤胃 pH 值在第 28 天和第 56 天显著降低 ($P = 0.016$),并且在所有分组中第 56 天瘤胃液 pH 值均显著低于第 14、28 天 ($P = 0.003$)。日粮中添加黄芪的藏羊其瘤胃液中乙酸含量在第 28 天和第 56 天显著高于对照组 ($P = 0.017$)。同样,四个实验组藏羊第 56 天瘤胃液中乙酸浓度均较第 14 天升高 ($P = 0.022$)。黄芪显著增加了瘤胃丙酸含量 ($P = 0.031$),并且在本试验黄芪添加范围内,瘤胃液中丙酸的含量随黄芪添加量增加而呈现线性增加的趋势 ($P<0.001$)。藏羊瘤胃液中丁酸含量没有受到黄芪添加的影响 ($P = 0.200$)。黄芪添加组藏羊瘤胃总挥发性脂肪酸的浓度显著高于对照组 ($P = 0.028$),第 56 天挥发性脂肪酸的浓度显著高于第 14、28 天 ($P = 0.041$),且挥发性脂肪酸的含量和黄芪添加量之间存在线性关系 ($P = 0.007$)。A₂组、A₅组和 A₈组藏羊乙丙比 (A:P) 在第 56 天显著低于 A₀组 ($P<0.001$),A₈组最低。日粮中添加黄芪显著升高了第 28 天和第 56 天藏羊瘤胃液中铵态氮的浓度 ($P<0.001$),铵态氮浓度随着饲喂时间的延长也显著升高 ($P<0.001$)。

表 6 不同水平黄芪粉添加对藏羊瘤胃发酵性能的影响
Table 6 The effect of AMT on rumen fermentation of Tibetan sheep

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)				SEM	P 值 P-value					
		A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		L	Q	C	时间 D	处理 T	交互作用 T×D
pH	14	6.63 ^B	6.6 ^B	6.65 ^B	6.62 ^B	0.011						
	28	6.63 ^{bB}	6.57 ^{aB}	6.57 ^{aB}	6.56 ^{aB}	0.011	0.542	0.638	0.781	0.003	0.016	0.266
	56	6.52 ^{bA}	6.45 ^{aA}	6.42 ^{aA}	6.45 ^{aA}	0.013						
乙酸 Acetate (mmol/L)	14	32.4 ^A	31.9 ^A	32.5 ^A	34.5 ^A	0.347						
	28	33.7 ^{aA}	35.4 ^{bB}	34.2 ^{bA}	37.4 ^{cB}	0.455	0.282	0.779	0.677	0.022	0.017	0.923
	56	36.4 ^{aB}	37.9 ^{bC}	38.0 ^{bB}	38.1 ^{bB}	0.271						
丙酸 Propionate (mmol/L)	14	6.57 ^a	6.94 ^a	7.54 ^b	8.08 ^c	0.192						
	28	6.85 ^a	7.62 ^b	7.49 ^b	8.51 ^c	0.183	0.002	0.811	0.528	0.227	0.031	0.960
	56	6.87 ^a	8.18 ^b	8.48 ^b	8.96 ^b	0.276						
丁酸 Butyrate (mmol/L)	14	6.00	4.40	5.53	4.76	0.193						
	28	4.52	5.97	4.52	5.54	0.214	0.900	0.423	0.667	0.344	0.200	0.692
	56	5.20	7.39	6.57	5.43	0.322						
总挥发性脂肪酸 TVFA (mmol/L)	14	47.0 ^{aA}	48.9 ^{aA}	50.4 ^{bA}	52.2 ^{cA}	0.540						
	28	48.1 ^{aA}	51.3 ^{bB}	52.1 ^{bA}	54.5 ^{cB}	0.682	0.007	0.806	0.835	0.041	0.028	0.971
	56	52.8 ^{aB}	55.2 ^{aC}	61.0 ^{bB}	60.6 ^{bC}	1.342						
乙丙比 A/P	14	4.20 ^A	4.08	4.40	4.30	0.052						
	28	4.55 ^A	4.62	4.70	4.58	0.054	0.431	0.961	0.404	<0.001	0.014	0.144
	56	5.30 ^{cB}	4.67 ^b	4.79 ^b	4.27 ^a	0.093						
氨态氮 NH ₃ -N (mg/L)	14	20.9 ^A	22.0 ^A	21.6 ^A	21.7 ^A	0.230						
	28	24.6 ^{aB}	24.4 ^{aB}	28.4 ^{bB}	29.1 ^{bB}	0.540	0.543	0.885	0.803	<0.001	<0.001	0.041
	56	31.5 ^{aC}	33.0 ^{bC}	35.9 ^{bC}	34.3 ^{bC}	0.480						

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。 ^{A-C} 同列数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

L: 线性模型; Q: 二次项模型; C: 立方模型。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

^{A-C} means within a column followed by different capital letters differ significantly ($P<0.05$).

L: Linear effect of AMT; Q: Quadratic effect of AMT; C: Cubic effect of AMT.

4.2.2 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物 Alpha 多样性的影响

32 个样品测序共获得 2,559,937 对 Reads, 双端 Reads 拼接、过滤后共产生 2,288,481 条 Clean tags, 每个样品至少产生 69,351 条 Clean tags, 平均产生 71,515 条 Clean tags。

如表 7 所示, A_5 和 A_8 组的 OTU 数量在正试期的第 14 天显著低于 A_0 和 A_2 组 ($P < 0.001$)。但在第 56 天, 仅 A_8 组显著低于其他组 ($P = 0.016$)。试验第 56 天的瘤胃微生物的 OTUs 数量显著高于第 14 天 ($P = 0.003$), 并且饲喂时间和试验处理的交互作用对 OTUs 数量有显著影响 ($P = 0.001$)。与对照组 (A_0) 和低剂量添加组 (A_2) 相比, 日粮中添加黄芪 14 天后, 黄芪高剂量添加组 (A_5 和 A_8) 的 ACE 指数 ($P = 0.002$)、赵氏指数 (chao1, $P = 0.003$) 和香农指数 (shannon, $P = 0.014$) 指数显著降低, 辛普森指数 (simpson) 显著升高。但是在连续添加 56 天后各组的 ACE、chao1、shannon 和 simpson 指数均没有显著差异 ($P > 0.05$)。与试验前期 (第 14 天) 相比, 第 56 天的 ACE ($P = 0.017$) 和 chao1 ($P = 0.008$) 指数显著升高。

表 7 日粮添加黄芪粉对藏羊瘤胃菌群 Alpha 多样性的影响

Table 7 The effect of dietary AMT on Alpha-diversity of rumen microbiota of Tibetan sheep

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)				SEM	P 值 P-value		
		A_0	A_2	A_5	A_8		处理 T	时间 D	交互作用 T×D
OTUs	14	866 ^a	890 ^a	786 ^b	802 ^b	12	<0.001	0.003	0.001
	56	867 ^a	885 ^a	882 ^a	826 ^b	8	0.016		
ACE	14	944 ^a	964 ^a	881 ^b	861 ^b	52	0.002	0.017	0.075
	56	952	953	943	923	27	0.663		
赵氏指数	14	951 ^a	978 ^a	889 ^b	887 ^b	46	0.003	0.008	0.033
Chao1	56	968	964	967	936	30	0.665		
香农指数	14	5.046 ^a	5.319 ^a	4.678 ^b	4.688 ^b	0.343	0.003	0.402	0.223
Shannon	56	4.998	5.152	4.989	4.900	0.227	0.391		
辛普森指数	14	0.019 ^b	0.013 ^b	0.031 ^a	0.030 ^a	0.010	0.014	0.921	0.460
Simpson	56	0.022	0.019	0.024	0.027	0.004	0.705		

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P < 0.05$).

4.2.3 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物区系的影响

由表 8 和图 1A 可知，藏羊瘤胃液中的优势菌门为 Bacteroidetes（拟杆菌门）和 Firmicutes（厚壁菌门），其相对丰度之和占总细菌的 85%左右。随着黄芪添加量的增加，Firmicutes 的相对丰度显著增加 ($P<0.05$)，Bacteroidetes 的相对丰度显著降低 ($P<0.05$)。与第 14 天相比，第 56 天 Firmicutes 的相对丰度显著降低 ($P = 0.001$)，Bacteroidetes 的相对丰度显著升高 ($P = 0.016$)。在第 14 天, A₅组和 A₈组的 Kiritimatiellaeota 相对丰度显著高于 A₀组和 A₂组 ($P = 0.027$)。A₅组的 Kiritimatiellaeota 相对丰度在第 56 天显著高于其他 3 组 ($P = 0.033$)。饲喂时间还显著影响了 Kiritimatiellaeota ($P = 0.034$)、Actinobacteria ($P<0.001$) 和 Cyanobacteria ($P = 0.045$) 的相对丰度。

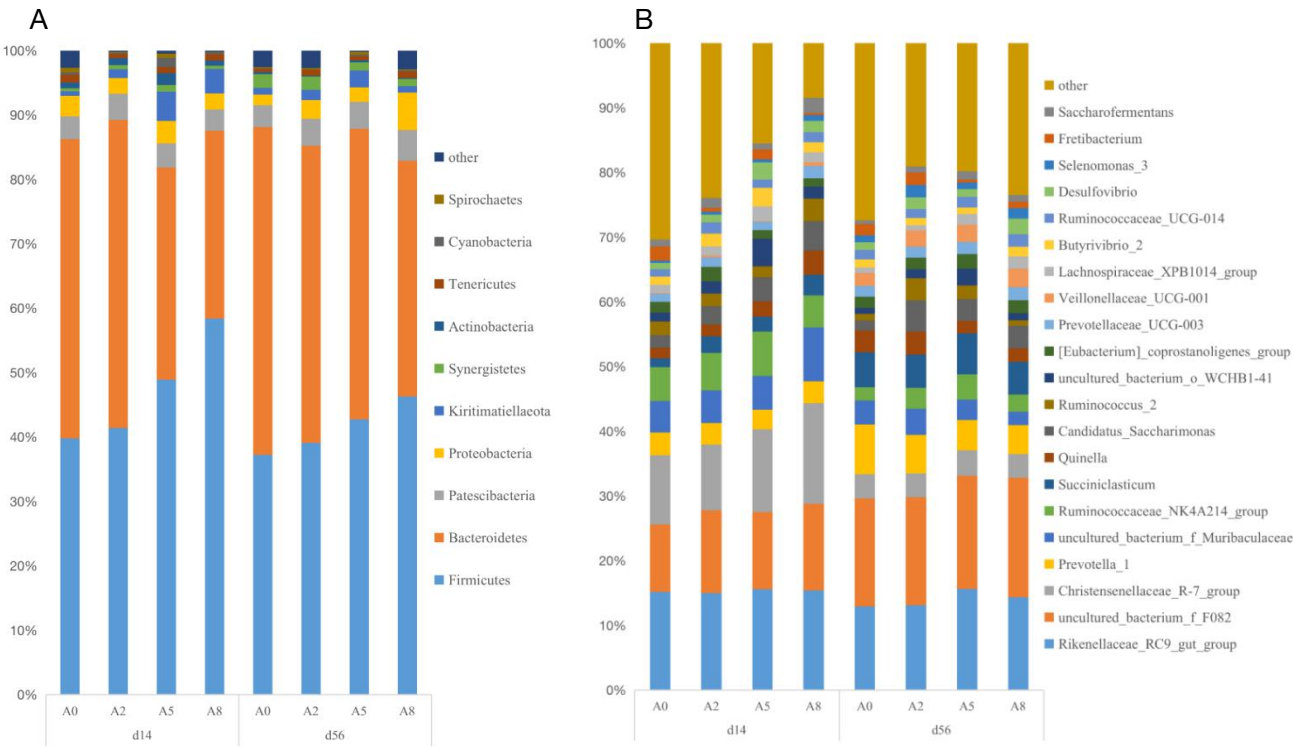


图 1 日粮添加黄芪粉对藏羊瘤胃菌群结构组成的影响图. A: 门水平, B: 属水平。
Figure 1 The effect of dietary AMT on rumen microbiota composition of Tibetan sheep. A: phylum level, B: genus level.

表 8 日粮添加黄芪粉对藏羊瘤胃菌群结构组成的影响 (门水平)
Table 8 The effect of dietary AMT on rumen microbiota composition of Tibetan sheep
(phylum level)

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)				SEM	P-value		
		A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		处理 T	时间 D	交互作用 T×D
Firmicutes	14	39.79 ^b	41.38 ^b	48.90 ^b	58.88 ^a	2.427	0.006	0.001	0.229
	56	37.22 ^b	39.07 ^b	42.73 ^a	46.28 ^a	1.334	0.043		
Bacteroidetes	14	46.48 ^a	47.85 ^a	32.97 ^b	29.13 ^b	3.192	0.047	0.016	0.238
	56	50.91 ^a	46.18 ^b	45.11 ^b	36.59 ^c	2.176	0.003		
Patescibacteria	14	3.52	4.04	3.70	3.34	0.435	0.965	0.465	0.823
	56	3.37	4.17	4.17	4.81	0.375	0.666		
Proteobacteria	14	3.19	2.46	3.50	2.46	0.421	0.812	0.744	0.145
	56	1.67	2.90	2.28	5.81	0.714	0.168		
Kiritimatiellaeota	14	0.70 ^b	1.34 ^b	4.57 ^a	3.80 ^a	0.601	0.027	0.034	0.065
	56	1.01 ^b	1.56 ^b	2.62 ^a	0.99 ^b	0.262	0.033		
Synergistetes	14	0.44	0.69	1.03	0.51	0.151	0.585	0.070	0.705
	56	2.17	2.09	1.26	1.09	0.435	0.801		
Actinobacteria	14	0.92	1.07	1.80	0.82	0.185	0.242	<0.001	0.307
	56	0.35	0.11	0.32	0.15	0.055	0.334		
Tenericutes	14	1.22	0.64	0.93	0.96	0.225	0.882	0.601	0.595
	56	0.52	0.95	0.64	1.06	0.115	0.326		
Cyanobacteria	14	0.34	0.18	1.46	0.27	0.229	0.149	0.045	0.198
	56	0.07	0.03	0.24	0.18	0.041	0.268		
Spirochaetes	14	0.74	0.16	0.66	0.07	0.171	0.439	0.350	0.605
	56	0.15	0.20	0.44	0.11	0.075	0.467		

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

表9和图1B显示 Rikenellaceae_RC9_gut_group、uncultured_bacterium_f_F082 和 Christensenellaceae_R-7_group 为属水平的优势菌, 其相对丰度分别占总细菌的 14.6%、14.7%、8.0%左右(表9和图1B)。A₅组 Rikenellaceae_RC9_gut_group 的相对丰度在第14天与其他三组没有显著差异($P = 0.998$), 但是在第56天显著高于其他组($P = 0.006$), 且第56天藏羊瘤胃液中 Rikenellaceae_RC9_gut_group 的相对丰度显著低于第14天($P < 0.001$)。uncultured_bacterium_f_F082 的相对丰度在两个采样期均没有显著差异($P = 0.653$ 、 $P = 0.448$)。但随着饲喂时间的延长, 其相对丰度显著增加($P < 0.001$)。在第14天, Christensenellaceae_R-7_group 在 A₅组和 A₈组藏羊瘤胃液中的相对丰度含量显著高于 A₀组和 A₂组($P = 0.026$), 但是第56天, 其相对丰度在四组之间没有显著差异($P = 0.964$)。另外, 饲喂时间($P < 0.001$)以及时间和处理的交互作用($P < 0.001$)均会显著影响 Christensenellaceae_R-7_group 的相对丰度。实验组(A₂组、A₅组和 A₈组)藏羊瘤胃液中 Prevotella_1 相对丰度在第14天与对照组(A₀)没有显著差异($P = 0.665$), 但是在第56天显著低于对照组($P = 0.003$)。饲喂时间增加会显著提高 Prevotella_1 相对丰度($P < 0.001$), 且时间和处理之间存在交互作用($P = 0.007$)。A₈组的 uncultured_bacterium_f_Muribaculaceae 相对丰度在第14天显著高于其他三组($P = 0.002$), 但是在第56天显著低于其他三组($P = 0.004$)。在第14天, 四组藏羊瘤胃液中 Quinella ($P = 0.625$)和 Ruminococcus_2 ($P = 0.245$)的相对丰度没有显著差异。但是在第56天, A₅组和 A₈组瘤胃液中 Quinella 的相对丰度在显著低于 A₀组和 A₂组($P < 0.001$), A₂组 Ruminococcus_2 的相对丰度显著高于其他组($P = 0.008$)。在第14天($P = 0.006$)和第56天($P = 0.007$), uncultured_bacterium_o_WCHB1-41 在 A₅组的相对丰度均显著高于其他组。在第14天, A₅组藏羊瘤胃液中 Desulfovibrio 的相对丰度最高($P = 0.003$), A₈组藏羊瘤胃液中 Selenomonas_3 的相对丰度最高($P < 0.001$), 但是在第56天, 四个试验组之间 Desulfovibrio ($P = 0.528$)和 Selenomonas_3 ($P = 0.403$)的相对丰度均没有显著差异($P > 0.05$)。

表 9 日粮添加黄芪粉对藏羊瘤胃菌群结构组成的影响 (属水平)
 Table 9 The effect of dietary AMT on rumen microbiota composition of Tibetan sheep
 (genus level)

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment(T)				SEM	P-value		
		A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		处理 T	时间 D	交互作用 T×D
Rikenellaceae_RC9_gut_group	14	15.19	15.00	15.59	15.39	0.573	0.989	0.042	0.648
	56	12.93 ^b	13.09 ^b	15.61 ^a	14.36 ^b	0.350	0.006		
uncultured_bacterium_f_F082	14	10.43	12.80	11.92	13.39	0.823	0.653	<0.001	0.841
	56	16.70	16.66	17.51	18.44	0.429	0.448		
Christensenellaceae_R-7_group	14	10.64 ^b	10.12 ^b	12.78 ^b	15.55 ^a	0.763	0.026	<0.001	0.021
	56	3.73	3.71	3.96	3.64	0.206	0.964		
Prevotella_1	14	3.55	3.35	3.04	3.41	0.140	0.665	<0.001	0.007
	56	7.67 ^a	5.95 ^b	4.64 ^b	4.50 ^b	0.402	0.003		
uncultured_bacterium_ f_Muribaculaceae	14	4.87 ^b	5.02 ^b	5.24 ^b	8.28 ^a	0.434	0.002	<0.001	<0.001
	56	3.74	4.03	3.18	3.04	0.238	0.604		
Ruminococcaceae_ NK4A214_group	14	5.25	5.84	6.84	4.98	0.376	0.332	<0.001	0.909
	56	2.06	3.29	3.87	2.63	0.293	0.133		
Succiniclasticum	14	1.32	2.55	2.30	3.15	0.366	0.380	<0.001	0.396
	56	5.33	5.10	6.37	5.06	0.376	0.615		
Quinella	14	1.71	1.84	2.41	3.78	0.583	0.625	0.607	0.179
	56	3.40 ^a	3.52 ^a	1.95 ^b	2.15 ^b	0.208	<0.001		
Ruminococcus_2	14	2.13	1.94	1.68	3.50	0.342	0.245	0.265	0.007
	56	1.01 ^b	3.45 ^a	2.08 ^b	0.88 ^b	0.339	0.008		

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

续表 9 日粮添加黄芪粉对藏羊瘤胃菌群结构组成的影响 (属水平)
Table 9 The effect of dietary AMT on rumen microbiota composition of Tibetan sheep
(genus level)

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)				SEM	P-value		
		A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		处理 T	时间 D	交互作用 T×D
uncultured_bacterium_o_WCHB1-41	14	1.37 ^b	1.87 ^b	4.30 ^a	1.88 ^b	0.371	0.006	0.007	0.418
	56	0.93 ^b	1.37 ^b	2.62 ^a	1.09 ^b	0.216	0.007		
Veillonellaceae_UCG-001	14	0.11	0.27	0.10	0.56	0.071	0.051	<0.001	0.696
	56	1.96	2.52	2.69	2.90	0.209	0.463		
Desulfovibrio	14	0.93 ^b	1.17 ^b	2.68 ^a	1.78 ^b	0.212	0.003	0.949	0.133
	56	1.21	1.85	1.17	2.42	0.328	0.528		
Selenomonas_3	14	0.38 ^b	0.49 ^b	0.42 ^b	0.85 ^a	0.054	<0.001	<0.001	0.508
	56	1.04	1.87	1.07	1.58	0.198	0.403		

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

图 2 为细菌群落结构的主成分分析图 (PCA, Principal Component Analysis)。从图可以看出, 第一主成分贡献率为 17.71%, 第二主成分贡献率为 9.62%。第 14 天和第 56 天的样品具有明显的分界线, 两个时期瘤胃液中的微生物区系具有显著差异。在两个采样期, A₀ 组和 A₂ 组明显聚集在一起, 两组间差异相对较小。A₅ 组和 A₈ 组各自聚在一起。

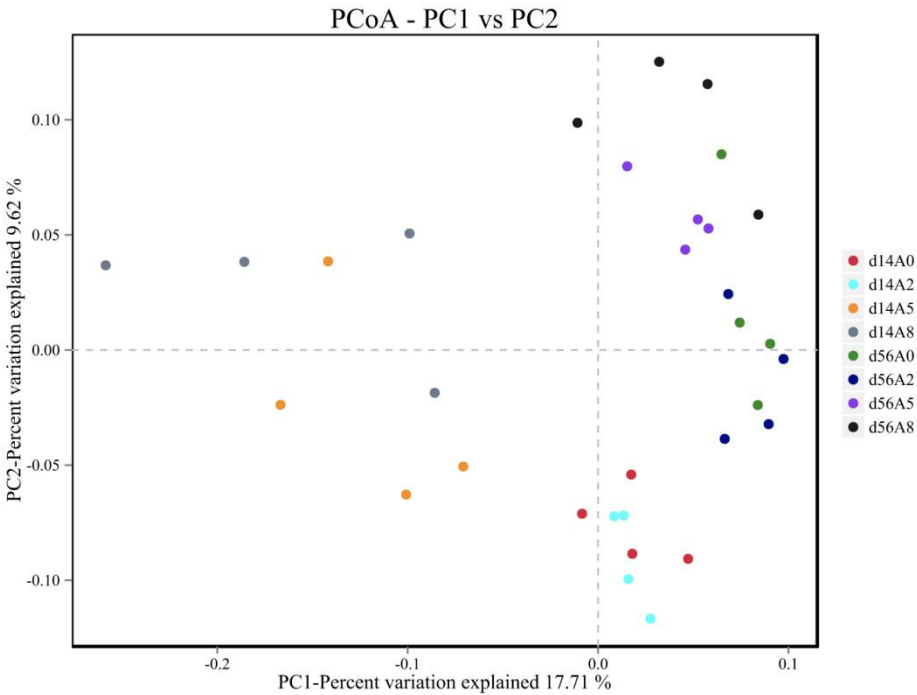


图 2 藏羊瘤胃细菌 PCoA 分析图

Figure 2 Rumen microbiota PCoA analysis of Tibetan sheep

4.2.4 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物功能的影响

图 3 是第 56 天 A₀ 组和 A₈ 组藏羊瘤胃细菌 KEGG 差异分析图。与 A₀ 组相比, A₈ 组藏羊瘤胃微生物功能更多的富集在辅助因子和维生素代谢 (Metabolism of cofactors and vitamins)、核苷酸代谢 (Nucleotide metabolism)、氨基酸代谢 (Amino acid metabolism)、其他氨基酸的代谢 (Metabolism of other amino acids)、糖的生物合成和代谢 (Glycan biosynthesis and metabolism)、蛋白质的合成 (Translation) 和其他次生代谢物的生物合成 (Biosynthesis of other secondary metabolites)、DNA 复制和修复 (Replication and repair)、细胞生长与死亡 (Cell growth and death)、内分泌系统 (Endocrine system)、消化系统 (Digestive system) 和耐药性 (Drug resistance)。脂质代谢能力 (Lipid metabolism)、碳水化合物代谢 (Carbohydrate metabolism)、能量代谢 (Energy metabolism)、信号转导 (Signal transduction) 和膜运输 (Membrane transport) 和细胞活性 (Cell motility) 等生理活动的微生物功能富集的更少。

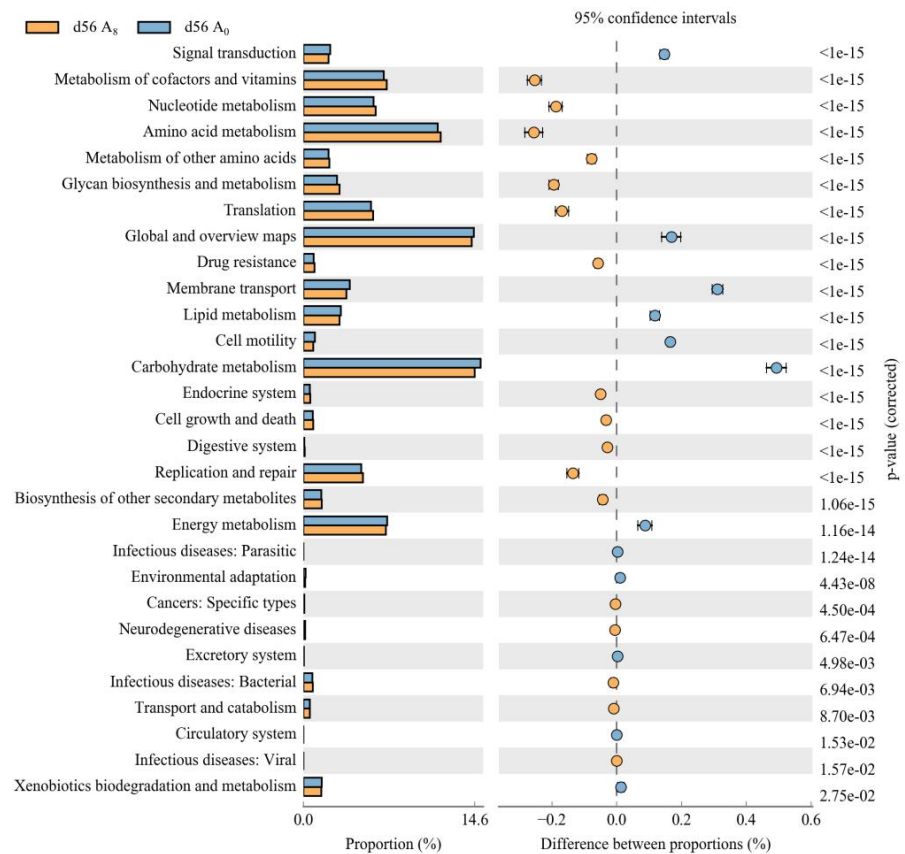


图3 第56天A₀组和A₈组藏羊瘤胃细菌KEGG差异分析图

Figure 3 KEGG analysis of rumen bacteria between group A₀ and group A₈ on day 56

4.3 讨论

4.3.1 日粮中添加黄芪对瘤胃发酵性能的影响

瘤胃是反刍动物独特的消化器官,在降解利用纤维物质的过程中起着极其重要的作用。瘤胃中的微生物和宿主之间存在互利共生关系。宿主为瘤胃微生物提供发酵底物和适宜的厌氧环境,瘤胃微生物的生命活动又促进宿主对营养的消化吸收,保证能量供给 (Guan et al., 2008)。

瘤胃 pH 值是衡量瘤胃内环境状态的重要指标。纤维分解菌在 pH 值处于 6.2-7.2 时,其生长活性最佳 (Van Soest et al. 1994),但在 pH 值低于 6.0 时其活性受到抑制 (Sung, 2007)。尽管藏羊日粮中添加黄芪会降低藏羊瘤胃液 pH 值,但是四个处理组的 pH 值均在合理范围内。反刍动物的 pH 值与 TVFA 浓度呈负相关 (Gäbel et al., 2002)。

研究表明,反刍动物瘤胃发酵产生的挥发性脂肪酸会可以为机体提供 75% 左右的能量 (Keady and Mayne, 2001)。本试验中,藏羊瘤胃液中 TVFA、乙酸和丙酸浓度随着黄芪的添加而增加,表明黄芪可以改善瘤胃发酵性能。瘤胃液

中乙酸含量随着黄芪添加量的增加而呈现线性增加。丙酸含量则与黄芪添加量无显著线性关系。此结果与 Deng 等人 (2007) 研究结果一致, 其通过体外试验证明黄芪提取物可以增加瘤胃 TVFA 产量, 并提高丙酸盐摩尔比例, 促进瘤胃发酵并改变瘤胃发酵模式。此外, Zhong 等 (2012) 指出黄芪粉添加量达到在 50 g/kg 时, 可以提高丙酸产量, 从而降低乙丙比。本试验中, 黄芪的添加同样降低了乙丙比。Francis 等 (2002) 报道从植物中提取的皂苷对瘤胃原生动物有抑制作用。Wallace 等 (1994) 同样表明皂苷类具有抗菌活性, 可以抑制产醋酸菌等细菌的生长。黄芪中的皂苷类物质能抑制瘤胃原虫和细菌的活性, 导致丙酸的积累并减少瘤胃中乙酸的占比 (Deng et al., 2007), 这也就解释了此研究中日粮中添加黄芪导致藏羊瘤胃液中乙丙比降低的原因。此外, 许多植物提取物和次生植物代谢物通过影响瘤胃微生物的组成和活性来改善瘤胃发酵特性 (Busquet et al., 2006)。

$\text{NH}_3\text{-N}$ 是蛋白质代谢的中间产物, 是瘤胃微生物蛋白合成的主要成分之一 (Wallace et al., 1994)。本研究中, 日粮中添加黄芪后瘤胃 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度随之增加, 也有文献报道黄芪添加剂在促进饲料蛋白降解方面起积极作用 (Zhong et al., 2012)。

4.3.2 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物 Alpha 多样性的影响

本试验选用 9 月龄的藏羊, 其瘤胃细菌还没有形成稳定的微生物群落, 瘤胃微生物的丰度和多样性仍处于变化之中。Chao1 和 ACE 指数可以衡量物种丰度。Shannon 和 Simpson 指数可以反映群落物种多样性, 受样品群落中物种丰度和物种均匀度的影响。本试验中, 日粮中添加黄芪在试验初期 (第 14 天) 降低了 OTUs 数量、ACE、Chao1、Shannon 指数, 即黄芪降低了藏羊瘤胃微生物的丰度和多样性。这可能是黄芪抑制或者杀灭了瘤胃中部分细菌的生长导致的 (Wallace et al., 1994)。Deng 等人 (2007) 在模拟瘤胃体外发酵的实验中发现, 黄芪可以通过抑制或杀死瘤胃细菌以改善瘤胃发酵性能。此外, Wallace 等 (1994) 和 Francis 等 (2002) 证明, 植物提取物的有效性可能与某些植物皂苷的存在有关, 这些植物皂苷对瘤胃细菌和原虫具有抑制作用。但是在第 56 天, 除 8% 添加量显著降低了 OTUs 数量外, 其余各组没有显著差异。并且, Chao1、ACE 指数、Shannon 指数和 Simpson 指数在处理间均没有显著差异。推测产生此现象的原因如下: 1) 日粮中长时间添加黄芪粉增加了瘤胃细菌的耐药性。2) 瘤胃微生物适应了黄芪添加的新环境并达到稳定状态。

4.3.3 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物区系的影响

本试验表明, Firmicutes (厚壁菌门)、Bacteroidetes (拟杆菌门)、Kiritimatiellaeota、Actinobacteria (放线菌门) 和 Cyanobacteria (蓝细菌门) 的相

对丰度均受饲喂时间影响而出现显著变化（图 1A）。属水平的是优势菌和其他菌属的相对丰度优势菌也受时间效应的影响（图 1B）。同时，PCoA 图显示两个时期具有明显的分界线（图 2）。均说明试验羊瘤胃微生物在试验开始时尚未处于稳定状态。随着饲喂时间的延长，瘤胃微生物处于不断的变化中。

四组藏羊门水平上细菌优势菌群相同，均为 Bacteroidetes（拟杆菌门）和 Firmicutes（厚壁菌门）。大量研究表明，反刍家畜瘤胃微生物的优势菌门均为 Bacteroidetes 和 Firmicutes。且日粮组成可以影响优势菌门的相对丰度，但不会改变优势菌门类型（Hong et al., 2011; Jami et al., 2013; Pitta et al., 2014）。在瘤胃发酵过程中，Bacteroidetes 主要参与植物非纤维多糖和蛋白质的降解（Evans et al., 2011），Firmicutes 则主要参与纤维分解利用（Patra and Saxena, 2010）。Bacteroidetes 和 Firmicutes 相互协同，促进碳水化合物、脂肪、蛋白质和氨基酸等营养物质的消化吸收，并在平衡瘤胃内环境、维护宿主自身的健康的等方面直接或间接发挥着重要的作用（Fredrik et al., 2004; 吴彦彬等, 2007）。日粮中添加黄芪后，藏羊瘤胃液中 Firmicutes 的相对丰度增加，Bacteroidetes 的相对丰度降低。本试验的基础饲粮以粗料为主，占饲料组成的 70%，纤维等结构性碳水化合物含量较高。推测黄芪添加更有利于饲料中纤维的消化利用，从而提高了饲料效率。

四个处理组属水平上的优势菌均为 Rikenellaceae_RC9_gut_group、uncultured_bacterium_f_F082、Christensenellaceae_R-7_group 和 Prevotella_1，共占有菌属的 40%以上。研究表明，Rikenellaceae_RC9_gut_group 属于理研菌属，具有分解碳水化合物和降解蛋白质的能力（Su et al., 2014）。

Christensenellaceae_R-7_group 是属于厚壁菌门，可以有效调节脂质代谢（Goodrich et al., 2014）。而本试验中，5%-8%黄芪添加到日粮中，可以有效增加 Rikenellaceae_RC9_gut_group 和 Christensenellaceae_R-7_group 的相对丰度，说明黄芪添加有利于日粮中碳水化合物、蛋白和脂质的利用。但是，黄芪添加降低了瘤胃中 Prevotella_1 和 Quirzella 的相对丰度。Prevotella_1 属于普雷沃菌属，可以降解淀粉，葡萄糖的利用率为 30%~39%，主要发酵产生乙酸和琥珀酸及少量的异丁酸、异戊酸和乳酸（周雪等, 2019）。Quirzella 是奎因氏菌属，该菌属发酵底物主要是糖类，当糖源充足是，发酵主要产生乳酸，而当糖源限制时，发酵主要产生乙酸、丙酸和一氧化碳（Krumholz et al., 1993）。黄芪的添加也提高了 uncultured_bacterium_f_Muribaculaceae 和 Ruminococcus_2 的相对丰度。uncultured_bacterium_f_Muribaculaceae 的发酵底物是葡聚糖等多糖（Lagkouvardos et al., 2019），但仍需要进一步研究。Ruminococcus_2 属于瘤胃球菌，是一类纤维降解菌。说明黄芪添加可以增加瘤胃中纤维素的降解利用，与

门水平的结果一致。黄芪对不同瘤胃微生物的作用效果不同,可以抑制部分细菌的生长,也能够促进一些瘤胃细菌相对丰度的增加,其作用机理尚需进一步研究。时间和处理之间的交互作用同样对瘤胃微生物区系产生影响。在黄芪添加前期(第14天), *Rikenellaceae_RC9_gut_group*、*Prevotella_1*、*Quinella* 和 *Ruminococcus_2* 的相对丰度在四个处理组间没有显著差异。但是在饲喂后期(第56天),黄芪的处理效应才逐渐体现出来。中草药添加剂发挥效应的时间较长。但 *Christensenellaceae_R-7_group*、*uncultured_bacterium_f_Muribaculaceae*、*Desulfovibrio* 和 *Selenomonas_3* 的相对丰度在前期出现明显变化,黄芪的处理效应显著,说明不同的瘤胃细菌对黄芪的敏感程度不同。

4.3.4 黄芪粉对藏羊瘤胃微生物功能的影响

瘤胃细菌 KEGG 差异分析图是根据瘤胃微生物区系的变化预测瘤胃功能的变化。8%黄芪添加增强了藏羊维生素、核苷酸、氨基酸、糖、蛋白质等代谢活动。同时减弱了脂质、碳水化合物、能量代谢活动。黄芪添加有利于藏羊内分泌系统、消化系统。但长时间大量添加黄芪可能会增加藏羊的耐药性。

4.4 小结

- 1) 藏羊瘤胃液中 TVFA、乙酸和丙酸浓度随着黄芪的添加量的增加而增加,日粮中添加黄芪会降低乙丙比。黄芪能够改善藏羊瘤胃发酵性能。
- 2) 黄芪添加前期降低了藏羊瘤胃微生物的丰度和多样性,改变藏羊瘤胃细菌群落结构。
- 3) 不同黄芪添加水平不会改变瘤胃液中细菌优势菌门和优势菌属。优势菌门为 *Bacteroidetes* 和 *Firmicutes*, 优势菌属为 *Rikenellaceae_RC9_gut_group*、*uncultured_bacterium_f_F082*、*Christensenellaceae_R-7_group* 和 *Prevotella_1*。日粮中添加黄芪后,藏羊瘤胃液中 *Firmicutes* 的相对丰度增加, *Bacteroidetes* 的相对丰度降低。5%-8% 黄芪添加到日粮中,可以有效增加 *Rikenellaceae_RC9_gut_group* 和 *Christensenellaceae_R-7_group* 的相对丰度,降低瘤胃中 *Prevotella_1* 和 *Quirzella* 的相对丰度。黄芪添加可以提升藏羊对纤维的降解和利用。

第五章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊机体免疫的影响

5.1 材料与方法

5.1.1 试验时间与地点

同第三章。

5.1.2 试验设计

同第三章。

5.1.3 样品采集

分别于第 14、28、56 天晨饲前，用采血针从颈静脉将血样收集于真空管中。静置一段时间后，于 4 ° C、3000 rpm/min 离心 15 min，用一次性吸管将血清转移到 1.5mL 离心管中，并置于-80℃保存，用于后续血清免疫因子含量的分析。

5.1.4 检测指标

使用商业 ELISA 试剂盒 (Sinoouk, 北京) 血清中的肿瘤坏死因子- α (Tumour necrosis factor- α , TNF- α)、白介素-2、-4、-6 和-10 (interleukin -2, -4, -6 and -10, IL -2, -4, -6 and -10) 和可溶性 CD14 (Soluble CD14, sCD14) 检测。使用商业比色测定试剂盒 (Sinoouk, 北京) 检测血清中免疫球蛋白 (Immunoglobulin A, G and M, IgA, IgG and IgM)) 检测。

5.2 结果

在第 56 天，A₅ 组和 A₈ 组血清中 IgA ($P = 0.016$) 和 IgG ($P = 0.045$) 含量显著高于 A₀ 组和 A₂ 组。此外，日粮中添加黄芪的藏羊血清中 IgA ($P = 0.004$)、IgG ($P = 0.006$) 和 IgM ($P = 0.020$) 第 56 天的含量高于第 14 天。A₂ 组、A₅ 组和 A₈ 组藏羊血清 IL-2 含量显著高于 A₀ 组，且 A₈ 组藏羊血清 IL-2 含量最高 ($P = 0.014$)。随着饲喂时间的增加，除了 A₈ 组 ($P = 0.146$) 外，所有藏羊血清 IL-2 含量均显著下降 ($P = 0.029$)，并且 A₀ 组、A₂ 组和 A₅ 组藏羊血清 IL-2 含量显著增加 ($P = 0.022$)，A₈ 组没有显著变化 ($P = 0.273$)。藏羊血清 IL-2 含量随着黄芪添加量的增加而线性增加 ($P = 0.034$)。各处理组和对照组藏羊血清 IL-6 的浓度没有显著变化 ($P = 0.093$)，但是所有藏羊第 56 天血清 IL-6 浓度显著低

于第 14 天和第 28 天 ($P = 0.032$)。四组藏羊血清 IL-10 浓度均在试验第 56 天达到最高 ($P = 0.028$)。饲料中添加黄芪粉对血清 sCD14 浓度没有显著影响 ($P = 0.366$)。在试验的第 14、28 和 56 天, A_8 组藏羊血清 TNF- α 浓度显著高于其他三组 ($P = 0.010$), 且 TNF- α 浓度与黄芪添加量呈显著正相关 ($P < 0.047$)。同时, 四组藏羊在第 56 天的血清 TNF- α 浓度显著高于第 14 天和第 28 天 ($P < 0.047$)。

表 10 不同水平黄芪添加对藏羊血清免疫因子的影响

Table 10 The effect of *Astragalus membranaceus* (AMT) on serum immune indexes of Tibetan sheep

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)					P 值 P-value					
		A ₀	A ₂	A ₅	A ₈	SEM	L	Q	C	时间 D	处理 T	交互作用 T×D
IgA (g/L)	14	0.60	0.55 ^A	0.53 ^A	0.60 ^A	0.017						
	28	0.65	0.56 ^A	0.66 ^B	0.66 ^A	0.023	0.258	0.212	0.564	0.004	0.016	0.028
	56	0.62 ^a	0.62 ^{aB}	0.68 ^{bB}	0.76 ^{cB}	0.018						
IgG (g/L)	14	14.52	14.07 ^A	14.46 ^A	14.90 ^A	0.377						
	28	14.70	13.15 ^A	16.50 ^B	15.88 ^A	0.632	0.144	0.686	0.373	0.006	0.045	0.087
	56	15.66 ^a	15.98 ^{aB}	18.99 ^{bC}	20.41 ^{bB}	0.762						
IgM (g/L)	14	0.87	0.80 ^A	0.85 ^A	0.84 ^A	0.036						
	28	0.79	0.79 ^A	1.26 ^B	0.78 ^A	0.069	0.359	0.183	0.114	0.020	0.366	0.014
	56	0.85	1.01 ^B	1.19 ^B	1.04 ^B	0.072						
IL-2 (pg/mL)	14	295 ^C	286 ^B	290 ^C	287	21.85						
	28	274 ^B	285 ^B	273 ^B	281	12.6	0.667	0.346	0.213	0.029	0.014	0.029
	56	236 ^{aA}	258 ^{bA}	259 ^{bA}	300 ^c	16.3						

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。 ^{A-C} 同列数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。

L: 线性模型; Q: 二次项模型; C: 立方模型。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P < 0.05$).

^{A-C} means within a column followed by different capital letters differ significantly ($P < 0.05$).

L: Linear effect of AMT; Q: Quadratic effect of AMT; C: Cubic effectS of AMT.

续表 10 不同水平黄芪添加对藏羊血清免疫因子的影响

Table 10 The effect of *Astragalus membranaceus* (AMT) on serum immune indexes of Tibetan sheep

项目 Items	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)					P 值 P-value					
		A ₀	A ₂	A ₅	A ₈	SEM	L	Q	C	时间 D	处理 T	交互作用 T×D
IL-4 (pg/mL)	14	3.97 ^A	6.45 ^A	6.08 ^A	9.05	0.754						
	28	5.32 ^B	7.12 ^A	7.27 ^B	9.40	0.533	0.034	0.759	0.501	0.022	0.067	0.617
	56	9.58 ^C	9.31 ^B	9.12 ^C	10.04	0.212						
IL-6 (pg/mL)	14	145 ^B	142 ^B	143 ^B	146 ^B	1.60						
	28	147 ^B	146 ^B	145 ^B	147 ^B	3.0	0.852	0.858	0.966	0.032	0.093	0.099
	56	128 ^A	127 ^A	124 ^A	122 ^A	1.07						
IL-10 (pg/mL)	14	11.26 ^{aA}	12.36 ^{aA}	12.25 ^{aA}	18.49 ^{bB}	1.156						
	28	10.58 ^{aA}	10.27 ^{aA}	10.79 ^{aA}	14.04 ^{bA}	0.556	0.431	0.643	0.856	0.028	0.035	0.724
	56	23.15 ^{aB}	23.36 ^{aB}	23.83 ^{aB}	26.92 ^{bC}	0.586						
sCD14 (ng/mL)	14	1.49	1.48	1.39	1.34	0.045						
	28	1.66	1.59	1.61	1.62	0.034	0.915	0.733	0.817	0.366	0.518	0.652
	56	1.3	1.37	1.37	1.55	0.039						
TNF- α (pg/mL)	14	75.9 ^{aB}	74.7 ^{aB}	75.5 ^{aB}	82.1 ^{bB}	1.659						
	28	71.4 ^{aB}	80.9 ^{bC}	79.6 ^{bB}	86.2 ^{cC}	1.823	0.047	0.740	0.617	0.044	0.010	0.117
	56	64.2 ^{aA}	66.2 ^{aA}	65.7 ^{aA}	71.2 ^{bA}	1.230						

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。^{A-C} 同列数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

L: 线性模型; Q: 二次项模型; C: 立方模型。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

^{A-C} means within a column followed by different capital letters differ significantly ($P<0.05$).

L: Linear effect of AMT; Q: Quadratic effect of AMT; C: Cubic effect of AMT.

5.3 讨论

许多中草药被用作免疫佐剂或免疫增强剂, 因为其具有免疫调节活性。研究表明, 黄芪多糖和皂苷可以刺激巨噬细胞和 B 细胞活化 (Shao et al., 2004), 促

进抗体形成, 激活补体, 增加 T 淋巴细胞增殖 (Li, 1991), 黄芪甲苷能够促进 T、B 淋巴细胞增殖, 促进抗体产生 (Wang et al., 2002)。从黄芪中提取的生物活性物质对小鼠脾细胞具有促丝分裂活性和共有丝分裂活性 (Cho 和 Leung, 2007)。本研究中, 在日粮中加入 5% 和 8% 黄芪粉具有促进藏羊血清中 IgA、IgG 和 IgM 含量增加作用, 尤其是试验后期效果更加明显。IgA、IgG、IgM 是体液免疫的重要指标。免疫球蛋白是一种由浆细胞分泌的具有抗体活性的动物蛋白, 在特异性和非特异性免疫中均发挥重要作用 (Yuan et al., 2006; Paantjens et al., 2011)。同样, 在羔羊日粮中添加 50 g/kg 黄芪粉可以增强其机体免疫 (Zhong et al., 2012)。

白细胞介素 (IL) 在传递信息、激活和调节免疫细胞、介导 T 细胞和 B 细胞的活化、增殖和分化等方面发挥重要作用。本研究中, 血清白介素 (IL-2、IL-4、IL-10) 浓度普遍随黄芪添加量水平升高而升高。IL-4 的升高与 AMT 的升高呈线性关系, 而 IL-2 和 IL-10 则无升高趋势。Hou 等 (2015) 的研究表明, AMT 增加了血液中 IL-4 表达阳性 T 细胞的比例, 同时抑制了脾脏中 IL-6 mRNA 的表达。IL-2 是激活的 T 细胞产生的一种细胞因子, 可以刺激特异性免疫和非特异性免疫应答, 包括释放次级细胞因子如 TNF、IL-1 和 IL-6 (Song and Hu, 2009)。IL-4 和 IL-10 增加 B 细胞数量并选择性激活巨噬细胞, 以促进组织修复 (Cabrera-Perez et al., 2014)。IL-6 是 B 细胞的分化因子, 也是 T 细胞的激活因子 (Zong et al., 2012)。Kurashige 等人 (1999) 观察到黄芪可以有效保证患癌症小鼠的淋巴细胞中 IL-2 分泌稳定。动物实验和现代临床试验也证实了从黄芪根中提取的物质具有增强免疫的作用。体外试验验证了黄芪多糖具有显著的免疫刺激作用, 其可以促进 IL-2 的产生和脾细胞的增殖 (Chen et al., 2003a), 同样, 皂苷已被证明具有较高的 IL-2 诱导活性 (Song and Hu, 2009)。

血清 TNF- α 在抗原提呈和炎症调节具有重要作用 (Huang et al., 2019), 日粮中黄芪添加量的增加可以增加藏羊血清中 TNF- α 含量。TNF- α 主要由活化的腹腔巨噬细胞合成分泌。腹腔巨噬细胞是先天免疫中主要的细胞之一, 其可以通过吞噬作用消除入侵机体的微生物 (Zong et al., 2012; Bonafini et al., 2017)。Yoshida 等人 (1997) 在体外研究中, 指出 C3H/HeN 小鼠腹腔巨噬细胞和黄芪水提物共培养时, 其合成的 TNF- α 显著增加。Bedir 等人 (2000) 研究发现黄芪甲苷可以增强 IL-1 β 和 TNF- α mRNA 的表达。Wei 等人 (2016) 报道, 黄芪多糖可以增强 RAW264.7 小鼠 NO、TNF- α 和 IL-6 基因表达和生产。因此, 目前的研究结果表明, 藏羊粮中添加 AMT 可以增强免疫系统, 增加血清免疫球蛋白, 调节多种细胞因子的分泌。

在本研究中, 日粮中添加 8% 黄芪粉提高了藏羊血清 GH 浓度。黄芪对生长

激素的改善作用，在肉鸡试验也被证实 (Deng, 2014) 。然而，研究发现在羔羊日粮中添加 5% 的黄芪并没有对血清激素含量产生显著影响 (Zhong 等, 2012) 。生长激素 (GH) 可以促进机体新陈代谢和蛋白质的合成, 从而加快生长速度 (Chen, 2003b) 。

5.4 小结

在藏羊日粮中添加 5% 和 8% 黄芪粉具有促进藏羊合成分泌 IgA、IgG 和 IgM 的功效。血清白介素 (IL-2、IL-4、IL-10) 浓度和 TNF- α 含量均随黄芪添加量的升高而升高。黄芪作为饲料添加剂能够有效刺激藏羊机体的特异性免疫和非特异性免疫，增加藏羊免疫力和抗病能力。

第六章 饲喂不同水平黄芪粉对藏羊血清中激素和机体抗氧化性能的影响

6.1 材料与方法

6.1.1 试验时间与地点

同第三章。

6.1.2 试验设计

同第三章。

6.1.3 样品采集

分别于实验第 14、28、56 天晨饲前，用采血针从颈静脉将血样收集于真空管中。静置一段时间后，于 4℃、3000 rpm/min 离心 15 min，用一次性吸管将血清转移到 1.5mL 离心管中，并置于-80℃保存，用于后续血清抗氧化性能的分析。

饲养试验结束后，所有试验羊在禁食 24 h、禁水 2 h 后，按颈动脉放血法进行屠宰取 10g 背最长肌样品剪碎装入 1.5mL 离心管中，投入液氮冷冻，带回实验室，用于检测肉中抗氧化指标。另外，取小肠中段 10cm，剪刀剖开，生理盐水轻轻冲洗干净，用载玻片刮取肠粘膜，装入 1.5mL 离心管中，投入液氮冷冻，带回实验室，用于检测肠粘膜中抗氧化指标。

6.1.4 检测指标

使用商业 ELISA 试剂盒 (Sinoouk, 北京) 检测血清中的生长激素 (Growth hormone, GH) 和胰岛素 (Insulin, INS) 含量。使用商业比色测定试剂盒 (Sinoouk, 北京) 检测血清、肉和黏膜中超氧化物歧化酶 (Superoxide dismutase, SOD)、丙二醛 (Malonic dialdehyde, MAD)、过氧化氢酶 (Catalase, CAT) 和总抗氧化能力 (Total antioxidant capacity, T-AOC) 的含量。

6.2 结果

6.2.1 黄芪对血清激素和抗氧化作用的影响

如表 11 所示，日粮中添加黄芪对血清甲状腺激素 ($P = 0.060$) 和 SOD 浓度 ($P = 0.997$) 没有显著影响。在实验的第 28 天和第 56 天，A8 组藏羊血清生

长激素含量显著高于其他三组 ($P = 0.015$)。第 56 天, A_5 组和 A_8 组藏羊血清 T-AOC 的浓度显著高于 A_0 组和 A_2 组 ($P = 0.027$)。并且, 随着饲喂时间的增加, 四组藏羊血清 INS ($P = 0.011$)、GH ($P = 0.049$)、T-AOC ($P = 0.030$) 和 SOD ($P < 0.001$) 的浓度均显著降低。

表 11 不同水平黄芪添加对藏羊血清激素和抗氧化性能的影响
Table 11 The effect of *Astragalus membranaceus* root (AMT) supplementation on serum hormones and antioxidant factors in Tibetan sheep

Items 项目	时间 Day (D)	处理 Treatment (T)				SEM	P-value					
		A_0	A_2	A_5	A_8		L	Q	C	时间 (D)	处理 (T)	交互作用 T×D
胰岛素 INS (uIU/mL)	14	8.64 ^A	11.24 ^A	9.94 ^A	9.35 ^A	0.440						
	28	10.61 ^A	15.62 ^B	12.95 ^B	13.92 ^B	0.806	0.805	0.707	0.512	0.011	0.060	0.099
	56	17.05 ^B	16.07 ^B	15.13 ^C	16.74 ^C	0.340						
生长激素 GH (ng/mL)	14	3.49 ^A	3.90 ^B	3.90 ^{AB}	3.73 ^A	0.135						
	28	3.69 ^{aA}	3.77 ^{aA}	3.68 ^{aA}	5.49 ^{bB}	0.286	0.051	0.219	0.512	0.049	0.015	0.050
	56	4.39 ^{aB}	4.24 ^{aC}	4.25 ^{aB}	6.22 ^{bC}	0.255						
总抗氧化 性能 T-AOC (U/mL)	14	6.68 ^A	6.84 ^A	7.64 ^B	7.44 ^A	0.204						
	28	8.04 ^B	7.11 ^A	7.19 ^A	9.14 ^B	0.352	0.345	0.598	0.757	0.030	0.227	0.138
	56	8.78 ^B	8.86 ^B	9.62 ^C	9.32 ^B	0.110						
超氧化物 歧化酶	14	68.9 ^A	73.6 ^A	76.8 ^A	66.1 ^A	2.506						
	28	76.6 ^B	83.9 ^B	83.6 ^B	86.1 ^B	3.052	0.792	0.592	0.969	<0.001	0.997	0.010
SOD (U/mL)	56	94.0 ^C	95.9 ^C	96.5 ^C	94.8 ^C	1.654						

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。^{A-C} 同列数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。

L: 线性模型; Q: 二次项模型; C: 立方模型。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P < 0.05$).
^{A-C} means within a column followed by different capital letters differ significantly ($P < 0.05$).

L: Linear effect of AMT; Q: Quadratic effect of AMT; C: Cubic effect of AMT.

6.2.2 黄芪对藏羊肉和肠粘膜抗氧化性能的影响

从表 12 可以看出, A_5 组和 A_8 组藏羊肉过氧化氢酶 ($P = 0.031$) 和超氧化物歧化酶 ($P = 0.033$) 含量显著高于其他两组。四组藏羊肉中总抗氧化能力 ($P = 0.162$) 和丙二醛 ($P = 0.401$) 的浓度均没有显著差异。黄芪添加处理组藏羊

小肠黏膜中超氧化物歧化酶含量高于对照组 ($P = 0.002$)。A₅组和 A₈组藏羊肠粘膜中总抗氧化能力显著高于 A₀组和 A₂组 ($P = 0.041$)。黄芪添加没有对小肠黏膜中过氧化氢酶 ($P = 0.703$) 和丙二醛 ($P = 0.199$) 的浓度有显著影响。

表 12 黄芪对藏羊肉和肠粘膜抗氧化性能的影响
Table 12 The effect of *Astragalus membranaceus* root (AMT) supplementation on antioxidant indexes in meat and intestinal mucosa of Tibetan sheep

项目 Items	处理 Treatment				SEM	<i>P</i> 值
	A ₀	A ₂	A ₅	A ₈		<i>P</i> -value
肉 Meat						
过氧化氢酶 CAT (U·mg ⁻¹)	6.43 ^a	6.05 ^a	7.84 ^b	6.85 ^{ab}	0.239	0.031
总抗氧化能力 T-AOC (U·mg ⁻¹)	0.91	1.30	1.20	1.13	0.061	0.162
超氧化物歧化酶 SOD (U·mg ⁻¹)	8.7 ^a	10.1 ^{ab}	10.8 ^b	10.9 ^b	0.278	0.033
丙二醛 MDA (nmol·mg ⁻¹)	0.65	0.67	0.62	0.63	0.011	0.401
肠粘膜 Intestinal mucosa						
过氧化氢酶 CAT (U·mg ⁻¹)	5.75	7.53	7.36	8.21	0.381	0.703
总抗氧化能力 T-AOC (U·mg ⁻¹)	2.49 ^a	2.34 ^a	2.82 ^b	2.58 ^{ab}	0.062	0.041
超氧化物歧化酶 SOD (U·mg ⁻¹)	10.2 ^a	16.0 ^b	15.5 ^b	19.4 ^b	1.066	0.002
丙二醛 MDA (nmol·mg ⁻¹)	0.74	0.81	0.69	0.69	0.021	0.199

注: ^{a-c} 同行数据肩标含相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: ^{a-c} means within a row followed by different lower-case letters differ significantly ($P<0.05$).

6.3 讨论

研究发现，动物机体的氧化应激反应是动物疾病的主要致病因素 (Jin et al., 2014)。T-AOC 和 T-SOD 是评价动物氧化状态的主要参数 (Wang et al., 2008)。本研究中，在第 56 天时，8%黄芪粉添加量增加了藏羊血清中 T-AOC 含量。在羔羊日粮中添加 5%黄芪粉也观察到同样结果 (Zhong et al., 2012)。同时，10 g/kg 黄芪添加量可以增加肉鸡肝脏中 T-AOC 含量 (Yang, 2010)。研究表明，黄芪多糖具有增强抗氧化能力和清除自由基的作用 (Ding and Wu, 2003)。Zhang 等人 (2013) 发现在肉鸡日粮中添加 5g/kg 黄芪粉可增强肉鸡血清抗氧化酶活性，提高抗氧化能力。此外，从黄芪中提取的黄酮类和皂苷被证明具有抗氧化活性

(Wang et al., 1994)。

血红蛋白和非血红素铁催化使不饱和脂肪酸氧化造成肌肉的氧化变性, 最终导致肉制品变质 (Lee 等, 1987)。肌肉腐败酸化使产品风味变差、营养价值降低。同时, 食用过氧化值较高的食品可以导致疾病的发生和机体的衰老等问题, 引起食品安全问题、损害人体健康。(王花俊等, 2009)。因此, 肉制品较高的抗氧化性会减缓肉制品的衰变过程。此外, 肉制品较强的抗氧化能力有助于增加肉的色泽, 保水性能和嫩度, 并能够延长货架期 (Zhang et al., 2013)。本试验中, 黄芪 5%-8% 添加显著增加了藏羊肉中抗氧化性能。这也黄芪添加剂可以提高藏羊肉肉品质的原因之一。

肠道不仅仅是消化器官, 也是最大免疫器官。肠道共生菌、肠道黏液层、肠上皮细胞和固有层内多种免疫细胞共同组成的肠道屏障可以将机体与复杂的肠道环境隔绝开 (Clevers and Bevins, 2013)。避免肠腔中的食物残渣和肠道中定居的细菌、真菌、病毒及原生动物等大量微生物对机体产生损伤 (Backhed et al., 2005)。机体产生的氧自由基, 或者肠道内容物携带的氧自由基, 不但可以损伤肠细胞, 降低肠细胞对营养物质的吸收能力。还会增加膜的通透性, 导致肠道细菌和内毒素通过肠道屏障进入机体, 对机体产生危害 (杨杰等, 2009), 造成家畜生长性能降低, 甚至死亡。近年来, 研究发现部分中草药添加剂可以很好的改善肠道生理状态, 调节动物肠道菌群结构、提高肠道对营养物质的消化与吸收、调节动物免疫功能等, 部分中草药还可以提高肠道的抗氧化活性。本研究中, 5%-8% 黄芪添加增加了小肠黏膜的抗氧化性能, 提高了肠黏膜的抗氧化损伤能力, 从而能减少和对抗氧自由基对肠黏膜的损害, 减少了肠道损伤的风险。

6.4 小结

黄芪添加剂可以提高藏羊血清抗氧化性能。

日粮中添加 8% 黄芪粉可以提高藏羊血清中生长激素的浓度, 从而促进藏羊生长发育。

日粮中添加 5%-8% 黄芪可以增加藏羊肉抗氧化性能, 提高肉品质。

日粮中添加 5%-8% 黄芪可以增加小肠黏膜的抗氧化性能, 减少肠道损伤的风险。

第七章 结论与展望

7.1 主要结论

黄芪作为饲料添加剂有利于藏羊生产性能的提高,增加藏羊养殖的经济效益。日粮中添加黄芪显著提高了藏羊平均日增重和干物质采食量,降低耗料增重比,增加了饲料利用效率。同时,提高了藏羊血清中生长激素水平,促进藏羊生长。

日粮中添加 5%-8%黄芪改善了藏羊肉品质,增加羊肉的保水性能和色度。

日粮中添加 5%-8%的黄芪可以改善藏羊瘤胃微生物区系,增加了瘤胃纤维分解菌的丰度。

藏羊养殖过程中,黄芪可以被用作免疫佐剂或免疫增强剂。5%和 8%黄芪粉可以促进藏羊分泌免疫球蛋白(IgA、IgG 和 IgM)、白细胞介素(IL-2、IL-4、IL-10)和肿瘤坏死因子(TNF- α),增强机体免疫力。

黄芪有助于提升藏羊机体的抗氧化性能,减轻应激反应。5%-8%黄芪添加增加了肉产品中抗氧化性能,延长货架期。此外,黄芪同样可以改善肠粘膜屏障的抗氧化性能,减少肠道损伤的风险。

7.2 展望

藏羊作为青藏高原的特有家畜,能够适应严酷高原环境和营养物质缺乏双重胁迫。为降低藏羊养殖成本,发展绿色健康养殖,本试验通过在日粮中添加不同比例的中药黄芪,研究藏羊饲喂效果,以期为中草药作为藏羊饲料添加剂的应用提供理论依据和技术支撑。围绕本研究结果,下一步工作可从以下几方面进行深入研究:

本研究结果证明黄芪可以改善瘤胃微生物区系,增强藏羊瘤胃对纤维的消化利用能力,但未对其机制进行深入探讨。可结合纤维表观消化率和黄芪对纤维利用菌的作用做进一步的研究。

本研究证明黄芪有利于促进某些免疫球蛋白和白介素的合成分泌,但不能具体到黄芪对具体免疫器官或细胞的作用,有待进一步研究。

本试验发现黄芪可以提高藏羊的抗氧化性能,但未对其机制做深入研究,有待进一步研究说明。

深入研究黄芪功能性成分在藏羊生理代谢中的具体作用机制。

参考文献

- Andrés-Bello A, Barreto-Palacios V, García-Segovia P, et al. 2013. Effect of pH on color and texture of food products[J]. Food Eng. Rev. 5(3):158-170.
- AOAC 1990. Official methods of analysis, 15th ed. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists.
- Ayukekbong J. A., Ntemgwa M., Atabe A. N. 2017. The threat of antimicrobial resistance in developing countries: causes and control strategies[J]. Antimicrob. Resist. In. 6(1): 47-55.
- Backhed F. 2005, Host-Bacterial Mutualism in the Human Intestine[J]. Science, 307(5717): 1915-1920.
- Bedir E., Pugh N., Calis I., et al. 2000. Immunostimulatory effects of cycloartane-type triterpene glycosides from astragalus species. Biol. Pharm. Bull. 23, 834-837.
- Boeckel T. P. V., Brower C., Gilbert M., et al. 2015. Global trends in antimicrobial use in food animals [Agricultural Sciences][J]. Proc Natl Acad Sci USA 112(18): 5649-5654.
- Bonafini C., Marzotto M., Bellavite P. 2017. In vitro effects of zinc in soluble and homeopathic formulations on macrophages and astrocytes. Homeopathy. 106, 103–113.
- Busquet M., Calsamigila S., Ferret A., et al. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. J. Dairy Sci. 89, 761-771.
- Cabrera-Perez J., Condotta S. A., Badovinac V. P., et al. 2014. Impact of sepsis on CD4 T cell immunity. J. Leukocyte Biol. 96, 767-777.
- Chattopadhyay M. K. 2014. Use of antibiotics as feed additives: a burning question. Front. Microbiol. 2, 333-334.
- Chen H. L., Li D. F., Chang B. Y., et al. 2003a. Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers. Poult. Sci. 82, 364-370.
- Chen J. 2003b. Livestock physiology (fourth edition). China Agriculture Press. 369-372. (in Chinese).
- Chinese Pharmacopopoeia Commission, 2015. Pharmacopopoeia of the People's Republic of China (English Edition, Volume I). People's Medical Publishing House, Beijing.
- Cho W. C. S., Leung K N. 2007, *In vitro* and *in vivo* immunomodulating and immunorestorative effects of Astragalus membranaceus[J]. J. Ethnopharmacol. 113 (1): 131-141.
- Clevers H. C., Bevins C. L. 2013, Paneth Cells: Maestros of the Small Intestinal Crypts[J]. Annu. Rev. Physiol., 75(1):289-311.
- Deng D. J., Wang J., Ren L. P., et al. 2007. The effect of different doses of Astragalus root extract on in vitro rumen fermentation of steam-flaked maize grains used as an only substrate[J]. J. Anim. Feed Sci., 16(2):172-177.
- Deng B. X. 2014. Effects of Astragalus Ultramicro Powder on Growth Performance and Mechanism Study of Three-yellow Chicken. Fujian Agriculture and Forestry University.
- Ding L. J., Wu Q. P. 2003. Extraction of polysaccharide from *Astragalus membranaceus* and effects of scavenging free radicals. Food and Machinery. 2003, 7-9. (in Chinese)
- Elabd H., Wang H. P., Shaheen A., et al. 2016. *Astragalus membranaceus* (AM) enhances growth

- performance and antioxidant stress profiles in bluegill sunfish (*Lepomis macrochirus*). Fish Physiol. Biochem. 42, 955-966.
- Evans N. J., Brown J. M., Murray R. D., et al. 2011. Characterization of novel bovine gastrointestinal tract *Treponema* isolates and comparison with bovine digital dermatitis treponemes [J]. Appl. Environ. Microbiol., 77 (1);138-147.
- Francis G. Z., Kerem H., Makkar P. S., et al. 2002. The biological action of saponins in animal systems: Reviews[J]. Brit. J. Nutr. 2002(88):587-605.
- Fredrik B. C., Hao D., Ting W., et al. 2004. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage [J]. P. Nati. Acad. Sci. USA 101 (44) 15718-15723
- Gäbel G., Aschenbach J. R., Müller, F. 2002. Transfer of energy substrates across the ruminal epithelium: implications and limitations. Anim. Health Res. Rev. . 3, 15-30.
- Galina J., Yin G., Ardó L., et al. 2009. The use of immunostimulating herbs in fish. An overview of research. Fish Physiol. Biochem. . 35, 669-676.
- Goodrich J. K., Waters J. L., Poole A. C., et al. 2014. Human genetics shape the gut microbiome[J]. Cell, 159(4): 789–799.
- Guan L. L., Nkrumah J. D., Basarab J. A., et al. 2008. Linkage of microbial ecology to phenotype: correlation of rumen microbial ecology to cattle's feed efficiency [J]. FEMS microbiol. Lett., 288(1): 85-91.
- Gui S. Y., Wei W., Wang H., et al. 2006. Effects and mechanisms of crude astragalosides fraction on liver fibrosis in rats. J. Ethnopharmacol. 103, 154-159.
- Hong P. Y., Wheeler E., Cann I. K. O., et al. 2011, Phylogenetic analysis of the fecal microbial community in herbivorous land and marine iguanas of the Galapagos Islands using 16S rRNA-based pyrosequencing [J]. Isme J., 5 (9);1461
- Hou Y. C., Wu J. M., Wang M, Y., et al. 2015. Modulatory Effects of Astragalus Polysaccharides on T-Cell Polarization in Mice with Polymicrobial Sepsis. Mediat. Inflamm. 2015, 1-10.
- Hristov A. N., Ivan M., Rode L. M., et al. 2001. Fermentation characteristics and ruminal ciliate protozoal populations in cattle fed medium- or high-concentrate barley-based diets[J]. J. Anim. Sci. 79, 515-524.
- Huang Y., Wang Y., Yan R. J., et al. 2018. The role of traditional Chinese herbal medicines and bioactive ingredients on ion channels:a brief review and prospect[J]. CNS Neurol. Disord-DR 18(4):257-265.
- Huang H., Luo S. H. Huang D. C., et al. 2019. Immunomodulatory activities of proteins from *Astragalus membranaceus* waste. J. Sci. Food Agr. 99, 4174-4181.
- Huang W. H. 2011. Testing Research of Chinese Herbal Medicine on Fujian Yellow Rabbit's immune Performance and Meat Quality. FUJIAN Agriculture and University (in Chinese).
- Jami E., Israel A., Kotser A., et al. Exploring the bovine rumen bacterial community from birth to adulthood [J]. Isme J., 2013, 7 (6);1069-1079
- Jin L., Yan S. M., Shi B. L., et al. 2014. Effects of vitamin a on the milk performance, antioxidant functions and immune functions of dairy cows. Anim. Feed Sci. Tech. 192, 15-23.
- Keady T. W. J., Mayne C. S. 2001. The effects of concentrate energy source on feed intake and rumen fermentation parameters of dairy cows offered a range of grass silages. Anim. Feed Sci. Tech. 90, 117-129.
- Krumholz L. R., Bryant M. P., Brulla W. J., et al. 1993. Proposal of *Quinella ovalis* gen. nov. sp.

- nov. Based on Phylogenetic Analysis[J]. *Int. J. Syst. Bact.*, 43(2):293-296.
- Kurashige S., Akuzawa Y., Endo F. 1999. Effects of astragali radix extract on carcinogenesis, cytokine production, and cytotoxicity in mice treated with a carcinogen, N-butyl-N'-butanolnitrosoamine. *Cancer Invest.* 17, 30-35.
- Lagkouvardos I., Lesker T. R., Hitch T. C. A., et al. 2019. Sequence and cultivation study of Muribaculaceae reveals novel species, host preference, and functional potential of this yet undescribed family[J]. *Microbiome*, 7(1).
- Lee H. W., Kim S. R., Jun J. H., et al. 2017. Effects of herbal medicine (gan mai da zao decoction) on several types of neuropsychiatric disorders in an animal model: A systematic review[J]. *J. Pharmacop.* 20(1):5-9.
- Li X. T., Wang B., Li J. L. 2013. et al. Effects of Dangguibuxue Tang, a Chinese herbal medicine, on growth performance and immune responses in broiler chicks[J]. *Biological. Research.* 46(2):183-188.
- Li S. P., Zhao X. J., Wang J. Y., 2009. Synergy of Astragalus polysaccharides and probiotics (*Lactobacillus* and *Bacillus cereus*) on immunity and intestinal microbiota in chicks[J]. *Poultry Sci.*, 88(3):519-525.
- Li X. Y., 1991. Immunomodulating Chinese herbal medicines. *Mem. I. Oswaldo Cruz.* 86, 159-164.
- Liang X., Yamazaki K., Kamruzzaman M., et al. 2003. Effects of Chinese herbal medicine on plasma glucose, protein and energy metabolism in sheep[J]. *J. Ani. Sci. Biotechnol.* 2013(4):325-332.
- Liu Y., Liu W., Li J., et al. 2018. A polysaccharide extracted from *Astragalus membranaceus* residue improves cognitive dysfunction by altering gut microbiota in diabetic mice[J]. *Carbohydr. Polym.* 205: 500-512.
- Liu H. W., Tong J. M., Zhou D. W. 2011. Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production. *Agr. Sci. China* 10, 1262-1272
- Long R. J., Dong S. K., Wei X. H., et al. 2005. The effect of supplementary feeds on the body weight of yaks in cold season. *Livest. Sci.* 93, 197-204.
- Ma X. Q., Shi Q., Duan J. A., et al. 2002. Chemical analysis of radix astragali (huangqi) in china: a comparison with its adulterants and seasonal variations. *J. Agr. Food Chem.* 50, 4861-4866.
- Maidoub M. L., Said B., Say A., et al. 2013. Effect of concentrate level and slaughter body weight on growth performances, carcass traits and meat quality of Barbarine lambs fed oat hay based diet[J]. *Meat Sci.* 93(3): 557-563.
- Mancini R. A., Hunt M. C. 2005. Current research in meat color[J]. *Meat Sci.* 71(1): 100-121.
- Mfw T. P., Me E., Hp H. 2004. Muscle development of livestock animals: physiology, genetics, and meat quality[M]. *CABI Pub.* 2004: 384-387.
- Min L., Jian Q., Yarong H., et al. 2013. Astragalus polysaccharide suppresses skeletal muscle myostatin expression in diabetes: involvement of ROS-ERK and NF- κ B pathways. *Oxid. Med. Cell. Longev.* 2013, 1-10.
- Paantjens A. W., Vande G. E. A., Kwakkel-Van E. J. M. et al. 2011. The induction of IgM and IgG antibodies against hla or mica after lung transplantation. *Pulm. Med.* . 2011, 1-9.
- Patra A. K., Saxena J. 2010. A new perspective on the use of plant secondary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen[J]. *Phytochemistry*, 71(11-12):1198-1222.

- Pitta D. W., Kumar S., Veiccharelli B., et al. 2014. Bacterial diversity associated with feeding dry forage at different dietary concentrations in the rumen contents of Mehshana buffalo (*Bubalus bubalis*) using 16S pyrotags [J]. *Anaerobe*, 25 (1):31-41
- Savell J. W., Cross H. R., Francis J. J., et al. 1989. National consumer retail beef study: interaction of trim level, price and grade on consumer acceptance of beef steaks and roasts[J]. *J. Food Quality* 12(4): 24.
- Shao B. M., Xu H., Dai H., et al. 2004. A study on the immune receptors for polysaccharides from the roots of *Astragalus membranaceus*, a Chinese medicinal herb[J]. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 320(4): 1103-1111.
- Song X. M., Hu S. H., 2009. Adjuvant activities of saponins from traditional Chinese medicinal herbs. *Vaccine* 27, 4883-4890.
- Su X. L., Tian Q., Zhang J., et al. 2014. *Acetobacteroides hydrogenigenes* gen. nov., sp. nov., an anaerobic hydrogen-producing bacterium in the family Rikenellaceae isolated from a reed swamp[J]. *Int. J. Syst. Evol. Micr.*, 64(9):2986-2991.
- Sung H. G., Kobayashi Y., Chang J., et al. 2007. Low ruminal pH reduces dietary fiber digestion via reduced microbial attachment. *Asian Austral. J. Anim.* 20, 200-207.
- Thompson J., 2002. Managing meat tenderness[J]. *Meat Sci.* 62(3): 295-308.
- Van Soest P. J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornell University Press 44, 2552-2561.
- Van Soest P. J., Robertson J. B., Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *J. Dairy Sci.* 74, 3583-3597.
- Wallace R. J., Arthaud L., Newbold C. J. 1994. Influence of *Yucca shidigera* extract on ruminal ammonia concentrations and ruminal microorganisms[J]. *Appl. Environ. Microbiol.* 1994(60):1762-1767.
- Wang Y. P., Li X. Y., Somh C. Q., et al. 2002. Effect of astragaloside IV on T, B lymphocyte proliferation and peritoneal macrophage function in mice. *Acta Pharmacol. Sin.* 23, 263-266.
- Wang D. Q., Shen W. M., Tian Y. P. 1994. The effect of the three components isolated from *astragalus mongholicus* bunge on scavenging free radical. *Chin. Pharmacol. Bull.* 10, 129-131. (in Chinese)
- Wang H. F., Yang W. R., Yang H. W., et al. 2010. Effect of *Astragalus membranaceus* on growth performance, carcass characteristics and antioxidant status of broiler chickens. *Acta Agr. Scand A-An.* 60, 151-158.
- Wang Y. Z., Xu C. L., An Z. H., et al. 2008. Effect of dietary bovine lactoferrin on performance and antioxidant status of piglets. *Anim. Feed Sci. Tech.* 140, 326-336.
- Wei W., Xiao H. T., Bao W. R., et al. 2016. TLR-4 may mediate signaling pathways of *Astragalus* polysaccharide RAP induced cytokine expression of RAW264. 7 cells. *J. Ethnopharmacol.* 179, 243-252.
- Xin G. S., Long R. J., Guo X. S., et al. 2011. Blood mineral status of grazing Tibetan sheep in the Northeast of the Qinghai-Tibetan Plateau. *Livest. Sci.* 136, 102-107.
- Yang H. W. 2010. Effects of *Astragalus membranaceus* on growth performance, immune performance and antioxidant status in broilers. Shandong Agricultural University.
- Yin F. G., Liu Y. L., Yin Y. L., et al. 2009. Dietary supplementation with *Astragalus*

- polysaccharide enhances ileal digestibilities and serum concentrations of amino acids in early weaned piglets. *Amino Acids* 37, 263-270.
- Yoshida Y., Wang M. Q., Liu J. N., et al. 1997. Immunomodulating activity of Chinese medical herbs and *Oldenlandia diffusa* in particular. *Int. Immunopharmacol.* 19, 359-370.
- Yuan S. L., Piao X. S., Li D. F., et al. 2006. Effects of dietary astragalus polysaccharide on growth performance and immune function in weaned pigs. *Anim. Sci.* 82, 501-507.
- Zhang G. G., Yang Z. B., Wang Y., et al. 2013. Effects of Astragalus membranaceus root processed to different particle sizes on growth performance, antioxidant status, and serum metabolites of broiler chickens[J]. *Poult. Sci.* 92(1): 178-183.
- Zhang Z. G., Xu D. M., Wang L., et al., 2016. Convergent evolution of rumen microbiomes in high-altitude mammals. *Curr. Biol.* 26, 1873-1879.
- Zhong R. Z., Yu M., Liu H. W., et al. 2012. Effects of dietary astragalus polysaccharide and *Astragalus membranaceus* root supplementation on growth performance, rumen fermentation, immune responses, and antioxidant status of lambs. *Anim. Feed Sci. Tech.* 174, 60-67.
- Zhu B., Zhang Q. L., Hua J. W., et al. 2018. The traditional uses, phytochemistry, and pharmacology of *Atractylodes macrocephala* Koidz. :A review [J]. *J. Ethnopharmacol.* 226:143-167.
- Zong A. Z., Cao H. Z., Wang F. S., 2012. Anticancer polysaccharides from natural resources: a review of recent research. *Carbohydr. Polym.* 90, 1395-1410.
- 艾国良. 中草药饲料添加剂提高母猪繁殖性能的研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2007, 33(2): 196-199.
- 卜孟娟, 杨濡, 李菲, 等. 饲用抗生素替代品研究进展[J]. 粮食与饲料工业, 2019(3):36-39.
- 蔡年春, 胡仁火, 李亚男, 等. 六种中草药提取液的抑菌杀菌作用研究[J]. 咸宁学院学报, 2009, 37(3):130-131.
- 查圣华, 李秀男, 孙海虹, 等. 从蛇足石杉中超声提取石杉碱甲和石杉碱乙[J]. 天然产物研究与开发, 2005, 17(1):7-10.
- 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23(10):18-23.
- 陈秀华, 魏胜利, 王文全. 种质资源与中药材质量[J]. 中国现代中药, 2003, 5(4):11-14.
- 崔红霞, 郭照宙, 赵且华, 等. 超氧化物歧化酶模拟物对肉仔鸡肉品质和超氧化物歧化酶活性的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019, 46(5): 1379-1387.
- 戴贤君. 中草药饲料添加剂研究概述[J]. 饲料博览, 1996, 8(4):12-14.
- 丁利君, 吴倩萍. 黄芪多糖的提取以及其对自由基的清除作用[J]. 食品与机械, 2003(4): 7-9.
- 董雪松. 中草药饲料添加剂在家禽生产中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2019, 15(08):62.
- 董延江, 陈稼, 杨小萍, 等. 复方中草药替代抗生素对肉鸡生长性能的影响[J]. 饲料博览, 2019(5):7-9.
- 杜丽英, 闫一波, 王福传, 等. 黄芪对太行黑山羊产肉性能及肉品质的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2017, 37(7): 504-509.
- 樊英, 于晓清, 王淑娴, 等. 不同剂型的黄芪多糖在刺参养殖中的应用研究[J]. 水产科学, 2012, 31(11): 663-667.
- 方有军, 李晓燕, 吕玉花. 青海高寒地区藏羊高效养殖技术[J]. 畜牧兽医科学 (电子版), 2018(6).
- 房宇, 刘尧. 黄芪的免疫调节作用研究进展[J]. 亚太传统医药, 2012, 8(7): 208-209.
- 付明哲. 复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J]. 西北农业学报, 2003, 12(4):8-11.

- 谷新利, 商云霞, 李辉, 等. 中药“促生长散”对育肥羔羊增重效果的研究[J]. 饲料研究, 1998(1):9-10.
- 顾建明, 王巧红, 吕朝辉, 等. 复方中药超微粉对肉鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2015, 34(195):44-47.
- 郭福存, 王建国, 谢家声, 等. 沙棘叶和沙棘果肉渣对奶山羊泌乳性能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1990(3):9-11.
- 郭福存, 张礼华, 王建国, 等. 中草药复方对鸡产蛋率和蛋黄颜色的影响试验[J]. 中兽医学杂志, 1999(2):6-7.
- 郭小会. 中草药添加剂对绵羊免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2019, 212(04):58.
- 郭孝武, 张福成, 林书玉, 等. 超声提取对黄连素提出率的影响[J]. 中国中药杂志 1995, 20(11):673-675.
- 郭孝武, 张福成. 超声提取大黄蒽醌成分的研究[J]. 陕西师大学报: 自然科学版. 1991, 19(3):89-90.
- 郭振环, 王晓琳, 马霞, 等. 超微粉碎玉屏风散对提高肉鸡免疫功能和生产性能的影响[J]. 饲料研究 2016, (15):18-21.
- 何正义. 复方中药对育肥猪生长和免疫性能的影响及机理研究[D]. 安徽农业大学, 2009.
- 侯玉慧, 杜爱芳, 胡松华. 复方黄芪对雏鸡免疫功能的增强作用[J]. 中国兽医杂志, 2006, 42(3):31-32.
- 胡仁火, 蔡年春, 马万霞, 等. 10 种中草药提取液抑菌杀菌作用研究[J]. 安徽农业科学, 2009(25):160-161.
- 胡炜恒, 安立龙, 效梅. 叶黄素和中草药对高温环境中罗曼蛋鸡产蛋性能与蛋品质的影响 2014, 35(8):22-27.
- 黄南华. 黄芪粉对肥育猪生产性能影响的研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2009.
- 黄苑强, 陈钰, 秦雄, 等. 环境中残留药物的污染及其治理[J]. 广州化工, 2019, 47(4): 105-108.
- 姜金庆, 杨国有, 许艳凤等. 中草药制剂提高肉鸡细胞免疫力的研究[J]. 安徽农业科学 2006, 34(18):4598-4599.
- 焦璐琛, 迟荪琳, 徐卫红, 等. 施用猪粪对蔬菜生长及土壤抗生素、重金属含量的影响[J]. 中国农学通报, 2019, 35(14): 94-100.
- 况玲, 姜萍, 王正华, 等. 陈皮对绵羊小肠电活动的影响[J]. 中医药研究, 1996, 13(3):49-50.
- Lee Y. B., Kim Y. S., AShmore G. R., 等. 生姜的抗氧化性能及其在肉制品中的应用[J]. 食品工业科技, 1987(6):54-56.
- 李宏全, 赵万国, 吕小虎. 动物免疫增效剂黄芪多糖化学组分及其结构分析[J]. 中兽医医药杂志, 2008, 27(5):5-9.
- 李健. 中药制剂对仔猪生长性能和肠黏膜的影响及机理研究[D]. 安徽农业大学, 2007.
- 李千军, 穆淑琴, 王文杰. 畜禽饲料中抗生素替代品的开发应用[J]. 家畜生态, 2001, 22(3):45-50.
- 李黔军, 黄雪飞. 中草药饲料添加剂在牛羊生产上的应用研究[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(3):74-76.
- 李生平, 白文贤. 中草药对水产动物促生长作用的研究和应用[J]. 河北渔业, 2006(2):5-6.
- 李玉霞, 刘策, 高月锋, 等. 不同育肥技术对呼伦贝尔羔羊屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2018, 54(12): 102-107.
- 林新仁. 不同剂型的中草药饲料添加剂对猪生产性能、消化能力和免疫力的影响[J]. 国外畜

- 牧学(猪与禽), 2013, 33(9):76-79.
- 林雪玲, 马玉芳, 俞道进, 等. 黄连解毒散超微粉有效成分栀子苷在家兔体内的药代动力学研究[J]. 科技导报, 2011, 29(5):51-55.
- 刘常青, 冯德有, 马志鹏, 王志彭, 尹志鹏, 宋力飞. 正交试验法优化五味子的高效高压差低温连续式水提取工艺[J]. 亚太传统医药, 2018, 14(10):41-44.
- 刘成录. 果洛地区藏羊饲养管理及疫病防治[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2015, 45(3):60-62.
- 刘春龙, 孙凤俊. 中草药添加剂对肉牛增重效果的试验研究[J]. 饲料研究, 2000(9):28-29.
- 刘方正, 高仲平, 马杰, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(5):71-72.
- 刘强, 黄应祥, 张拴林, 等. 中草药对奶牛泌乳性能和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2004, 40(3): 24-26.
- 刘瑞生. 中草药提高猪肉品质的研究进展[J]. 养猪, 2014(5): 11-16.
- 刘瑞生. 中草药添加剂在养猪业上的研究进展[J]. 湖南饲料, 2004(6): 13-16.
- 刘志英, 杨国荣, 王春元, 等. 不同中草药复方制剂对云岭黑山羊生产性能及免疫功能的影响[J]. 草业学报, 2012, 21(3): 266-274.
- 刘忠宽, 智建飞, 李英杰, 等. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 河北农业科学, 2005, 9(2):75-79.
- 龙翔, 邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 1998(91):23.
- 罗四维. 复合酸化剂对肉仔鸡生产性能和消化道内环境的影响[D]. 扬州大学, 2010.
- 马玉芳, 林雪玲, 俞道进, 等. 黄连解毒散超微粉有效成分小檗碱在家兔体内的药代动力学研究[J]. 中国农业科学, 2008, 41(3):875-879.
- 秘锋勃, 杜晓霞, 赵文, 等. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 安徽农业科学, 2017, 45(10): 108-109.
- 邱黛玉. 中草药添加剂对种公羊精液品质和耐冻性的影响[J]. 草地学报, 2011, 19(4):689-693.
- 屈国敏, 张光寒. 中药渣喂养湖羊育肥效果、经济效益分析[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2015, 31(2):190-191.
- 申义君, 周金伟, 王斌, 等. 黄芪多糖对泌乳期奶牛抗氧化能力的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2014, 26(2): 244-247.
- 舒刚, 李英伦, 胡廷秀. 中草药在养兔业上的应用[J]. 农村养殖技术, 2004(24):27-29.
- 苏贵军, 祁永青. 都兰县藏羊养殖的现状和展望[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2014, 30(2):32-32.
- 孙卜权, 孟昭聚. 黄芪粉作肉猪饲料添加剂的研究[J]. 当代畜牧, 1996, 17(5):29-31.
- 索朗达, 巴贵, 杨世帆, 等. 放牧和舍饲对西藏山羊肉品质、抗氧化指标及脂肪酸含量的影响[J/OL]. 中国畜牧杂志, 2019.
- 王刚, 魏平华. 猪用中草药添加剂应用研究进展[J]. 养猪, 2002(3):7-8.
- 王国泽. 复方中药对山羊瘤胃发酵及细菌菌群的影响研究[D]. 西南大学, 2015.
- 王海彬. 黄芪注射液对雌激素受体的激活作用研究[J]. 时珍国医国药, 2006, 17(11):2113-2115.
- 王海龙, 王海凤, 李杏媛, 等. 玉屏风散对雏鸡传染性法氏囊病疫苗免疫效果的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2009, 40(10):1564-1568.
- 王花俊, 刘利锋, 袁岐山. 天然植物香料在肉制品中的抗氧化应用研究[J]. 农产品加工学刊, 2009(6):67-68.
- 王军, 石冬梅, 程会昌, 等. 中药治疗育成牛发情延迟和经产牛产后不发情临床效果观察[J].

- 中国兽医杂志, 2012, 48(4):60-61.
- 王俊丽, 章世元, 徐春燕, 等. 黄芪多糖对肉仔鸡生产性能和部分免疫指标的影响[J]. 中国饲料, 2010(7):18-21.
- 王冉. 复方中药对肉用犊牛生长性能和免疫功能的影响研究[D]. 西南大学, 2015.
- 王天祯, 侯佳佳, 胡迪, 等. 丹参水提取液在小鼠体内抑菌效果及大肠杆菌感染的预防作用[J/OL]. 北京农学院学报, 2020(03):1-8
- 王宪举, 闫琦, 魏海燕, 等. 不同生育期和乳酸菌添加剂对甜高粱青贮发酵品质和营养价值的影响[J]. 中国饲料, 2018, 615(19): 48-53.
- 王湧, 曹冬梅, 孙安权. 畜禽粪便中重金属污染现状及控制[J]. 猪业科学, 2016, 33(5): 48-49.
- 王争光, 俞颂东. 中草药添加剂在养猪生产中的应用(综述)[J]. 养猪, 2004(4): 4-6.
- 王志武, 杨效民, 罗惠娣, 等. 中草药添加剂“羊壮宝”饲喂羔羊增重效果的研究[J]. 畜牧兽医杂志, 2007, 26(6):18-19.
- 吴德峰, 黄建晖. 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002. 7(1):28-29.
- 吴彦彬, 李亚丹, 李小俊, 等. 拟杆菌的研究及应用[J]. 生物技术通报. 2007, (1);66-69
- 吴增华, 徐铁山, 朱明, 等. 中草药添加剂对断奶羔羊增重及免疫力的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (12):49-50.
- 习南, 康佳, 郝李娟, 等. 黄芪茎叶超微粉对雏鸡 T、B 淋巴细胞免疫功能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2014, 46(10): 121-122.
- 习南. 黄芪茎叶超微粉对鸡免疫功能的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2014.
- 向元容, 王平. 复方黄芪散对乌骨鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 2013(10): 16-19.
- 肖海峰, 王晶. 我国绒毛用羊养殖规模影响因素分析:基于西部 5 省调研数据的实证研究[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(1):69-75.
- 谢燕妮, 周贞兵, 梁珠民, 等. 黄芪等中草药对矮脚三黄鸡的生长性能、胴体品质及肉品质的影响[J]. 广东农业科学, 2012(24): 135-137.
- 徐立, 侯贵传. 鸡中草药饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1992, (5):16-19.
- 徐松琪. 黄芪多糖和葛根提取物对哺乳母猪生产性能及血清生化免疫指标的影响[D]2018.
- 许美解, 何华西. 中草药饲料添加剂对奶牛繁殖性能的影响研究[J]. 家畜生态学报, 2010, 31(1): 83-86.
- 薛剑. 不同粒度黄芪粉对肉鸡生长和免疫功能的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(19) :57-59.
- 杨保田. 中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2007.
- 杨恒伟. 黄芪对肉鸡生产性能、免疫性能和抗氧化性能影响的研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2010.
- 杨杰, 翟频, 白文霞. 丙氨酰谷氨酰胺二肽对仔兔生长性能、小肠黏膜形态及抗氧化性能的影响[J]. 江苏农业学报, 2009, 25(3):583-586.
- 杨志强. 中草药饲料添加剂研究的最新进展[J]. 饲料研究, 1994(1):9.
- 杨治国, 李明彦. 中草药添加剂对幼鳖生长的影响[J]. 河南水产, 1995(1):23-23.
- 尹靖东. 动物肌肉生物学与肉品科学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2011: 270-282.
- 俞家贤. 谈发展中草药饲料添加剂的必然性[J]. 兽药与饲料添加剂, 1998, (3):35-37.
- 袁福汉, 吴昭才. 红白散添加剂对提高产蛋量及鸡蛋品质的初步研究[J]. 中兽医医药杂志 1994(4):5-8.
- 张国祖, 马霞, 郭振环, 等. 黄芪超微粉对肉鸡免疫功能和生产性能的影响[J]. 饲料研究,

- 2014(15):50-52.
- 张国祖, 马霞, 郭振环, 等. 芪参超微粉对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2012, 31(5):27-30.
- 张慧. 中草药饲料添加剂在肉羊饲养中的应用试验[J]. 中兽医学杂志, 2016(3):95.
- 张琳华, 高瑞昶, 许明丽. 桑叶中多糖提取分离工艺的研究[J]. 中草药, 2005, 36(4):534-537.
- 张南平, 肖新月, 张萍, 等. 中药材质量评价与标准研究进展[J]. 中国药事, 2005, 19(1):47-50.
- 张庆茹, 李建国, 倪耀娣. 中药饲料添加剂对奶牛泌乳性能的影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 2005, 10(5):8-9.
- 欧阳五庆, 王秋芳, 阎守昌, 等. 中草药增乳添加剂对奶山羊泌乳性能的影响[J]. 西北农业学报, 1994, 3(2):41-44.
- 张庆茹. 中草药免疫促进作用的研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 1997(5):15-16.
- 张文连. 复方陈皮粉对猪胃肠道菌群多样性的影响[D]. 2016.
- 张永政. 黄柏对罗非鱼生长性能、非特异性免疫及抗无乳链球菌感染能力的研究[D]. 海南大学, 2017.
- 张元中. 中草药饲料添加剂对哺乳母猪生产性能的影响[D]. 河南农业大学, 2010.
- 赵兵. 超声波在植物提取中的应用[J]. 中草药, 1999, 30(9):719-721.
- 赵万乐. 复方中草药添加剂对种公兔繁殖性能的影响[J]. 中国养兔, 2016(4):9-11.
- 郑颜, 赵善仓, 杨发斌, 等. 畜禽粪污中抗生素残留检测方法及其消减技术研究进展[J]. 山东畜牧兽医, 2019(8):89-91.
- 周龙云, 田子睿, 刘书芬, 等. 黄芪对中枢神经系统的药理作用及毒理研究现状[J]. 中草药, 2018, 49(20):224-233.
- 周圻, 莫灿坤, 李翔, 等. 中草药添加剂对奶牛乳腺炎的治疗及对产奶量和乳品质的影响[J]. 湖北农业科学, 2005(1):87-89.
- 周雪, 王怡, 何东, 等. 口服肝素与小鼠肠道菌群的相互作用[J]. 生物工程学报, 2019, 35(9):1736-1749.
- 周永昌, 姜晓东, 龙晓文, 等. 中草药对中华绒螯蟹幼蟹生长及免疫力的影响[J]. 水产科学, 2019, 38(2):46-51.

在学期间研究成果

一、发表论文

- [1] **Wang X.J.**, Wei H.Y., Ding L.M., et al., *Astragalus membranaceus* root supplementation improves average daily gain, rumen TVFA production and immunity and antioxidant factors of Tibetan sheep[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology. (在投)
- [2] Haiyan Wei, **Xianju Wang**, Qi Yan, et.al. Astragalus root extract improved average daily gain, immune responses, antioxidant status and ruminal microbiota of early weaned yak calves. Journal of Dairy Science (JDS.2020-18306) (在投)
- [3] Qi Yan, Haiyan Wei, **Xianju Wang**, et.al. 2018. Estimating the body weight of grazing yaks by photo information. The 7th Japan-China-Korea GrasslandConference.
- [4] Qi Yan, Luming Ding, Haiyan Wei, **Xianju Wang**, Cuixia Jiang, Allan Degen. bodyBody weight estimation of yaks using body measurements from image analysis. Measurement, 2019, 76-90.
- [5] **王宪举**,魏海燕,闫琦,等.黄芪粉对藏羊生产性能和肉品质的影响[J/OL].中国畜牧杂志:1-10[2020-03-11].<https://doi.org/10.19556/j.0258-7033.20191021-01>.
- [6] **王宪举**,闫琦,魏海燕,等.不同生育期和乳酸菌添加剂对甜高粱青贮发酵品质和营养价值的影响[J].中国饲料,2018(19):45-50.
- [7] **王宪举**,魏海燕,姜翠霞,等.体外发酵对饲草茎秆组织形态结构的影响[J].家畜生态学报, 2019227. (已接收)
- [8] 闫琦,**王宪举**,魏海燕,等.乳酸菌添加剂对不同生育期菊芋茎叶青贮发酵品质的影响[J].草业科学,2019,36(02):540-547.
- [9] 魏海燕, **王宪举**, 闫琦, 姜翠霞, 赵索南, 丁路明. 添加黄芪超细粉和抗生素对瘤胃体外发酵的影响[J]. 家畜生态学报.(2019379)
- [10] 丁路明, 闫琦, **王宪举**, 魏海燕. 2018. 一种庭院环保型有机废料堆腐好氧发酵装置. 中国, ZL201721791930.9.
- [11] 丁路明, **王宪举**, 闫琦, 魏海燕, 姜翠霞, 胡长胜. 2019. 草畜平衡计算系统(软件著作权登记). 登记号: 2019SR1180030.

二、参与课题

青海省重大科技专项: 青藏高原现代牧场技术研发与模式示范(2018-NK-A2,2018-2021)
重点研发计划子课题: 青藏高原典型区域家畜分布格局与管理模式研究(2016YFC0501805, 2017-2020)

致 谢

赴兰求学实属意料之外，
学满而归也在情理之中。

匆匆三年多亏有你，

从不需刻意想起，

永远也不会忘记。

散伙本是人间常态，

你我又怎能例外。

愿各位前途似锦，

遇见更好的自己。

我们有缘，

还会相见。

再见。

“再见”。

给自己：人只有两只手，这意味着，得到一样东西，就要放弃另一样东西。同样，失去一样东西，就有机会拥有另一样东西。在拥有时珍惜，才不会在失去时遗憾。人只有一双腿，不能同时走两条路。反正不管怎样选择都会有遗憾，不如大胆去经历，去尝试，去遗憾，去弥补，去做想做的，而不是别人认为正确的。